

Programação Para Dispositivos Móveis II

INTERFACE COM O UTILIZADOR

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

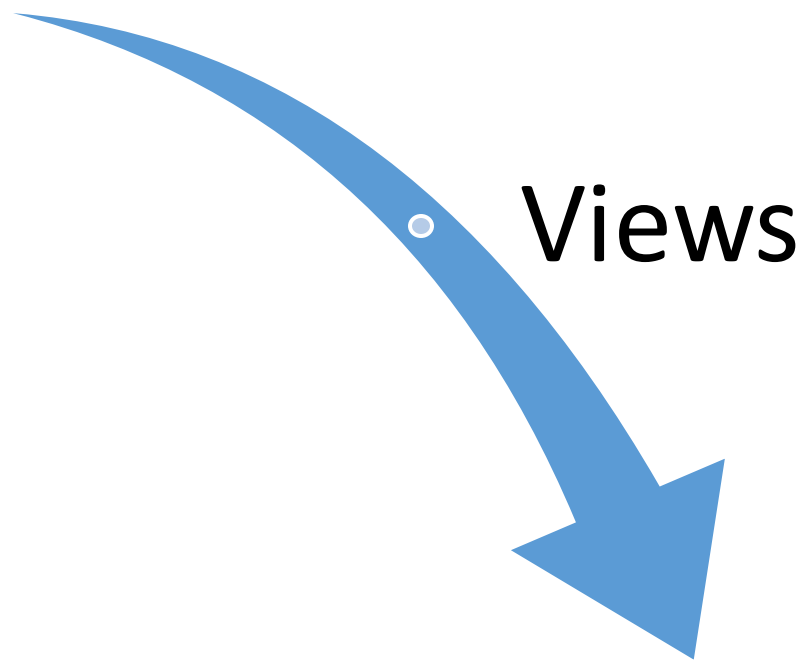
Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt

Roadmap

Bars



Views

Controls



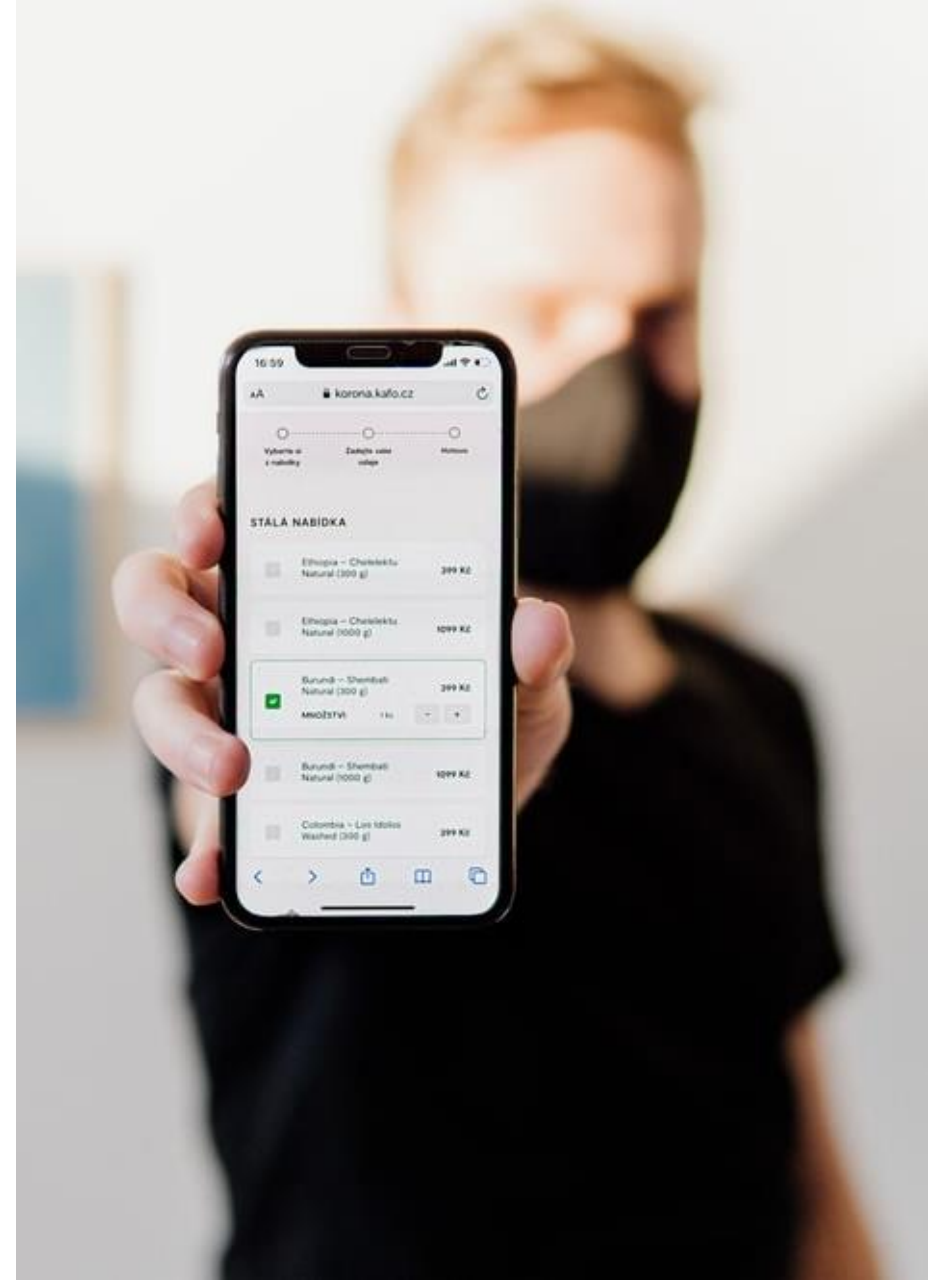
User Interface

- Grande parte das aplicações iOS usam componentes da UIKit framework
 - Contém os elementos de interface comuns
 - Aparência consistente e familiar dentro da plataforma
 - Customização dos componentes
 - Adaptável com introdução de alterações no SO
 - Componentes agrupados por categorias:

Bars

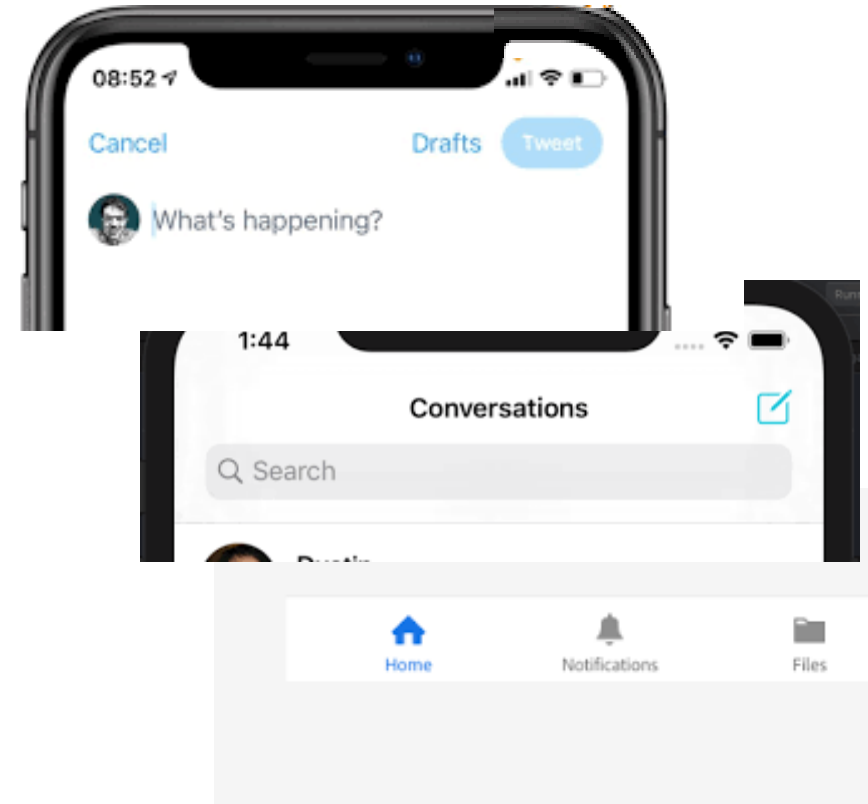
Views

Controls



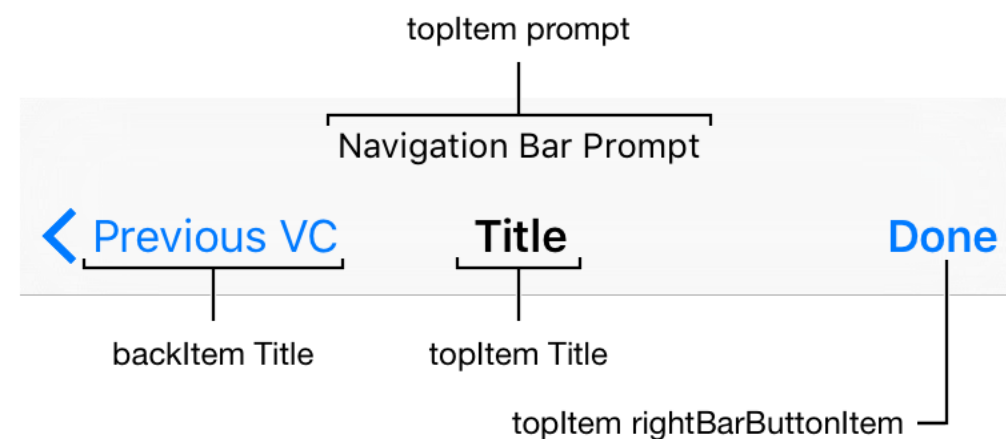
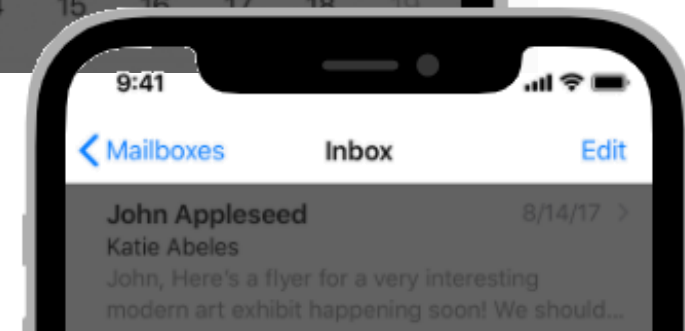
Bars

- Localiza o utilizador na aplicação
- Proporcionar navegação
- Pode conter botões ou outros elementos para iniciar ações
- Comunicar informação



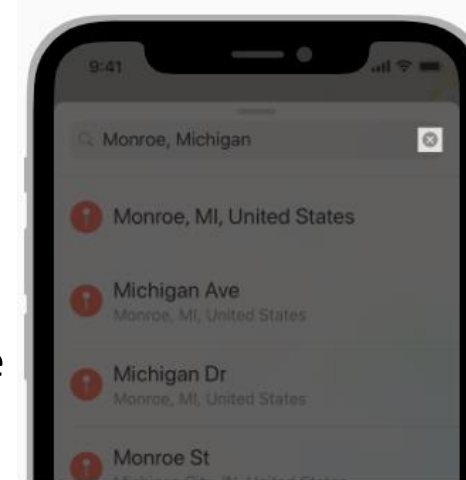
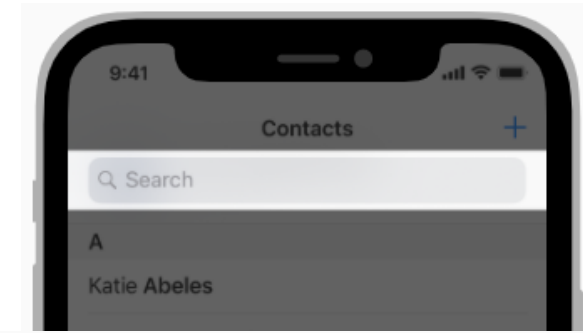
Navigation Bars

- Aparecem no topo do ecrã, abaixo da *Status Bar*
- Navegação na hierarquia de ecrãs
- Navegando para um ecrã, aparece à esquerda o *back button*, com o nome do ecrã anterior
- À direita, podem conter alguns controlos, como botão para editar, adicionar, ...
 - Evitar o excesso de controlos
- Usa tipicamente um *navigation controller*
- Mais informação: [UINavigationController](#) e [UINavigationController](#)

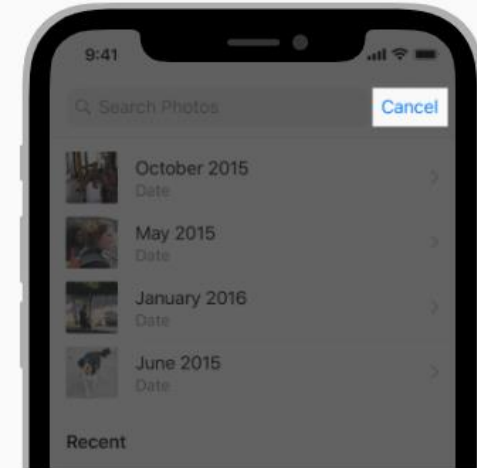


Search Bars

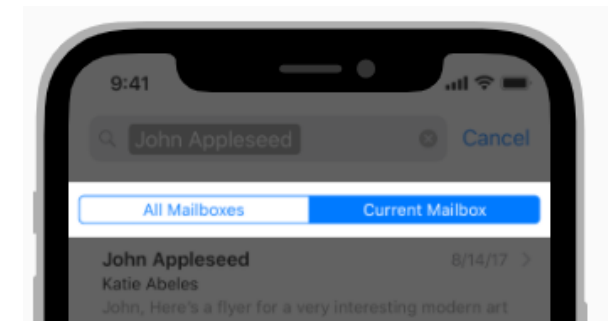
- Habilita a pesquisa numa coleção de dados
- Pode ser mostrada sozinha ou dentro de uma Navigation Bar
- Deve ser utilizada em vez de fazer a procura através de um *text field*
- Deve conter um botão 'clear' para apagar o texto da caixa de pesquisa
- Deve conter um botão para cancelar a pesquisa
- Pode conter uma *Scope Bar* para refinar a pesquisa
- Mais informação: [UISearchController](#) e [UISearchBar](#).



Clear button

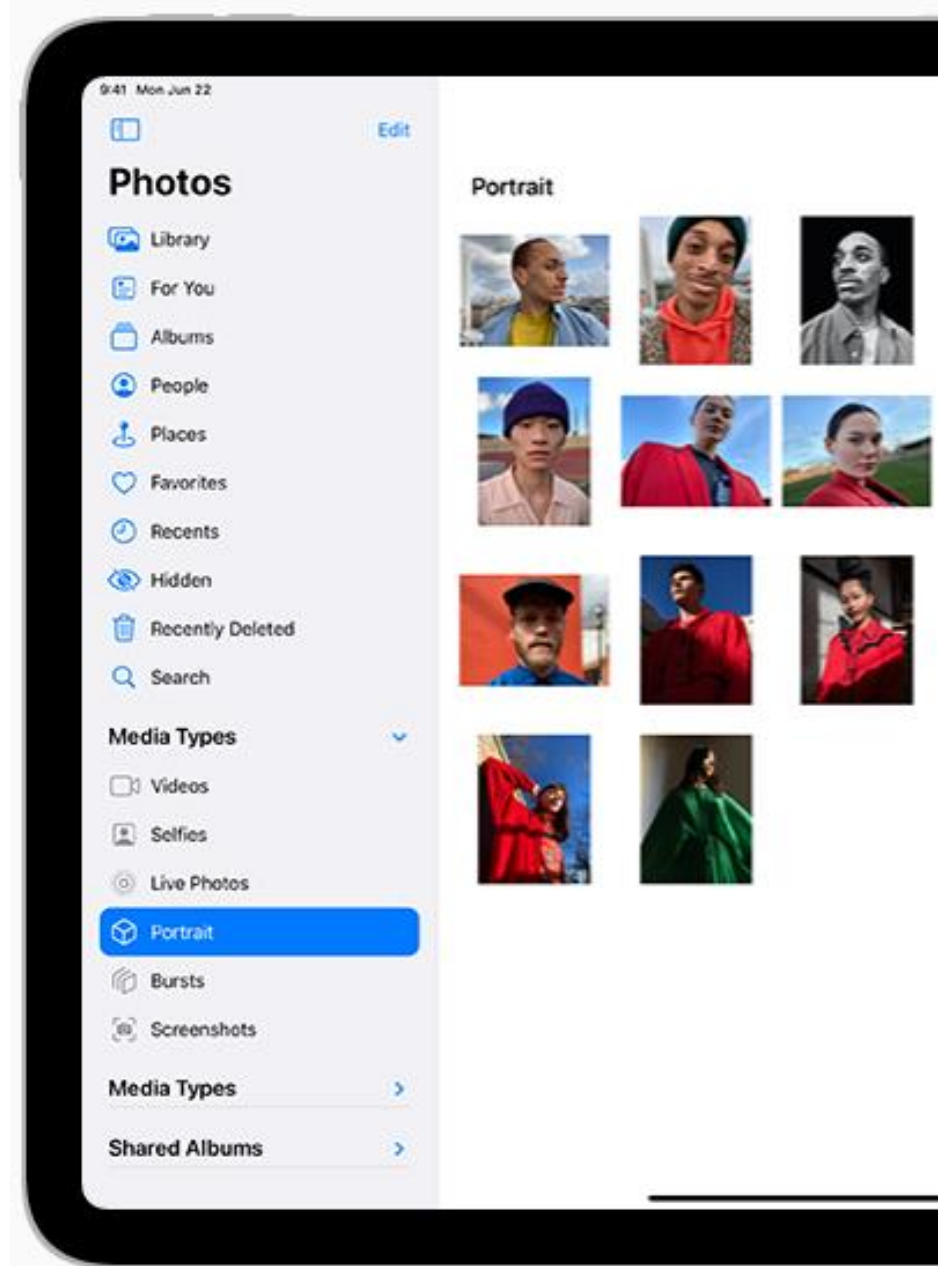


Cancel button



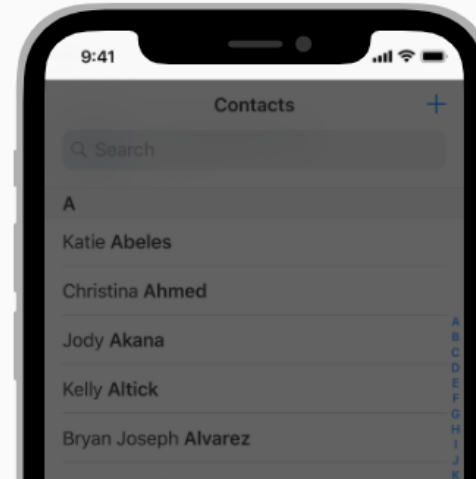
Side Bars

- Navegação ao nível da aplicação
- Acesso às categorias, top-level collections
- Utilizar para organização da informação
- Deve ser usado a aparência da *side bar*
- Deve existir opção para ocultar/mostrar
- Customizável pelo utilizador, se possível
- Manter no máximo até 2 níveis de hierarquia



Status Bar

- Barra no topo com informação relevante do dispositivo
- Informação depende do dispositivo e sua configuração
- Não deve ser alterada por uma customizada
- Adequar estilo ao design da App: *dark* vs *light* mode
- Deve ser ocultada quando é mostrado conteúdo em full-screen...
 - ...e reposta logo que possível



Light status bar

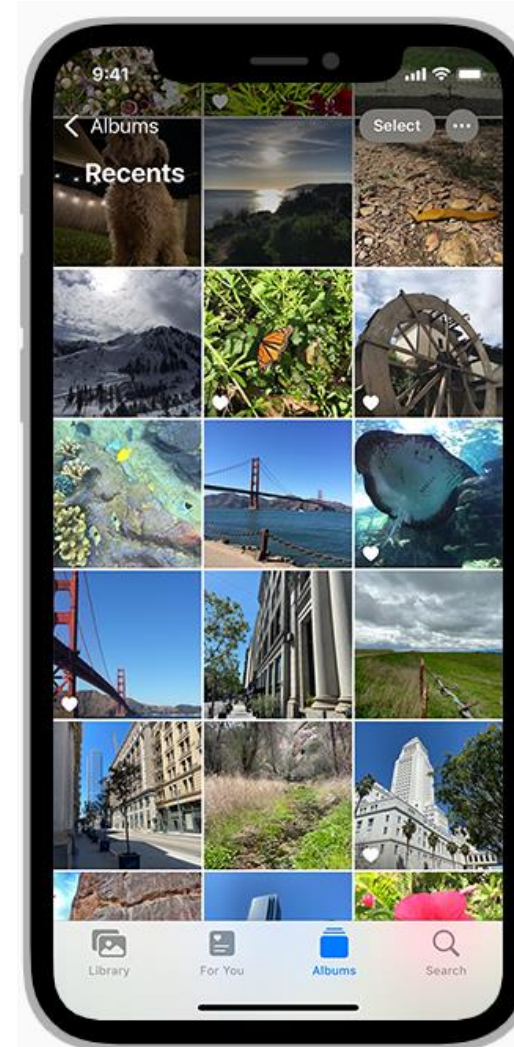


Dark status bar



Tab Bars

- Aparecem na parte inferior do ecrã
- Acesso a:
 - Tipos de informação
 - Funcionalidades da aplicação
- Tamanho e orientação do dispositivo podem necessitar de uma 'More tab', mostrando uma lista dos restantes itens (manter poucas tabs é preferível)
- Usada para navegação, não devem executar ações
- Mais informação: [UITabBar](#)



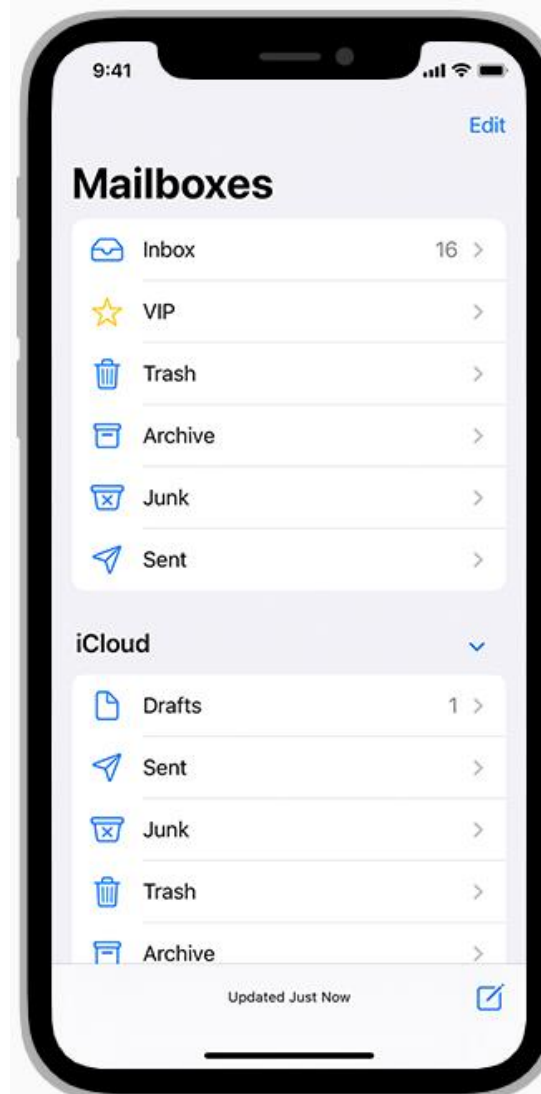
The Photos tab bar uses a background material to distinguish itself while letting overlapping content show through.



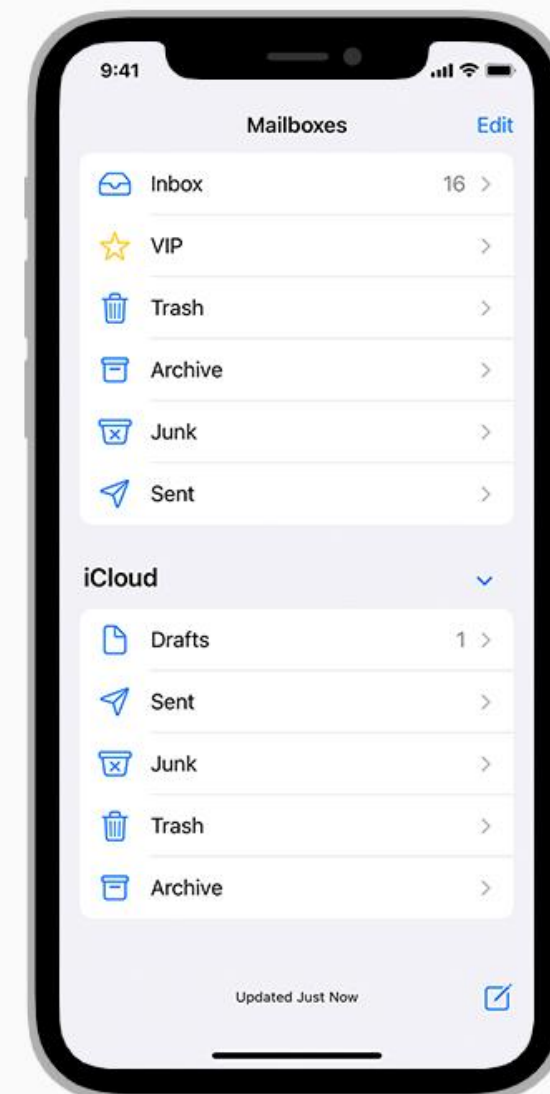
When no content appears behind the tab bar, the background material doesn't appear.

Toolbars

- Situam-se na parte inferior do ecrã
 - Tal como a Tab Bar (orientada para a navegação)
 - Apenas uma destas é mostrada na mesma vista
- Contém ações a executar na vista atual
- É ocultada quando é mostrado o teclado
- Mais informação: [UIToolbar](#)



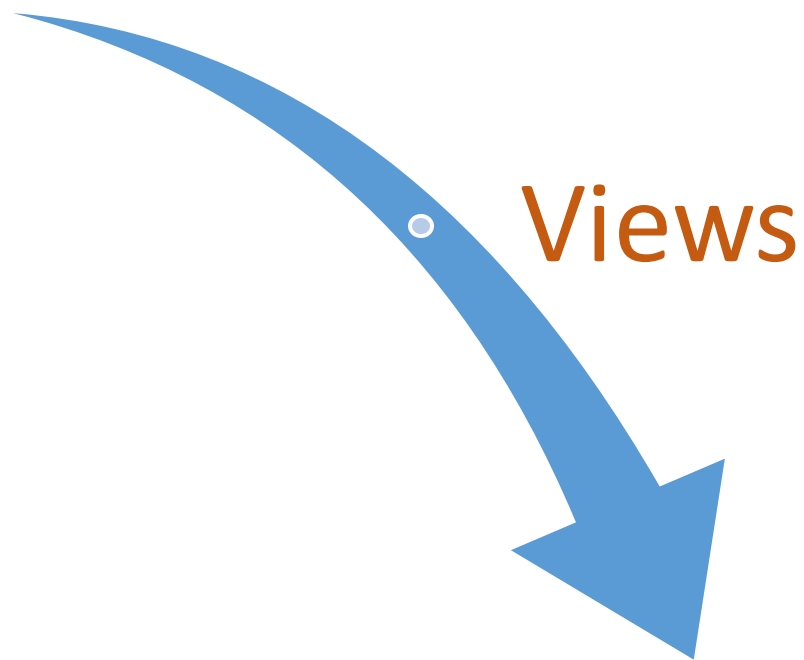
The Mail toolbar uses a background material to distinguish itself from the mailboxes behind it.



When no mailboxes appear behind the toolbar, the background material doesn't appear.

Roadmap

Bars

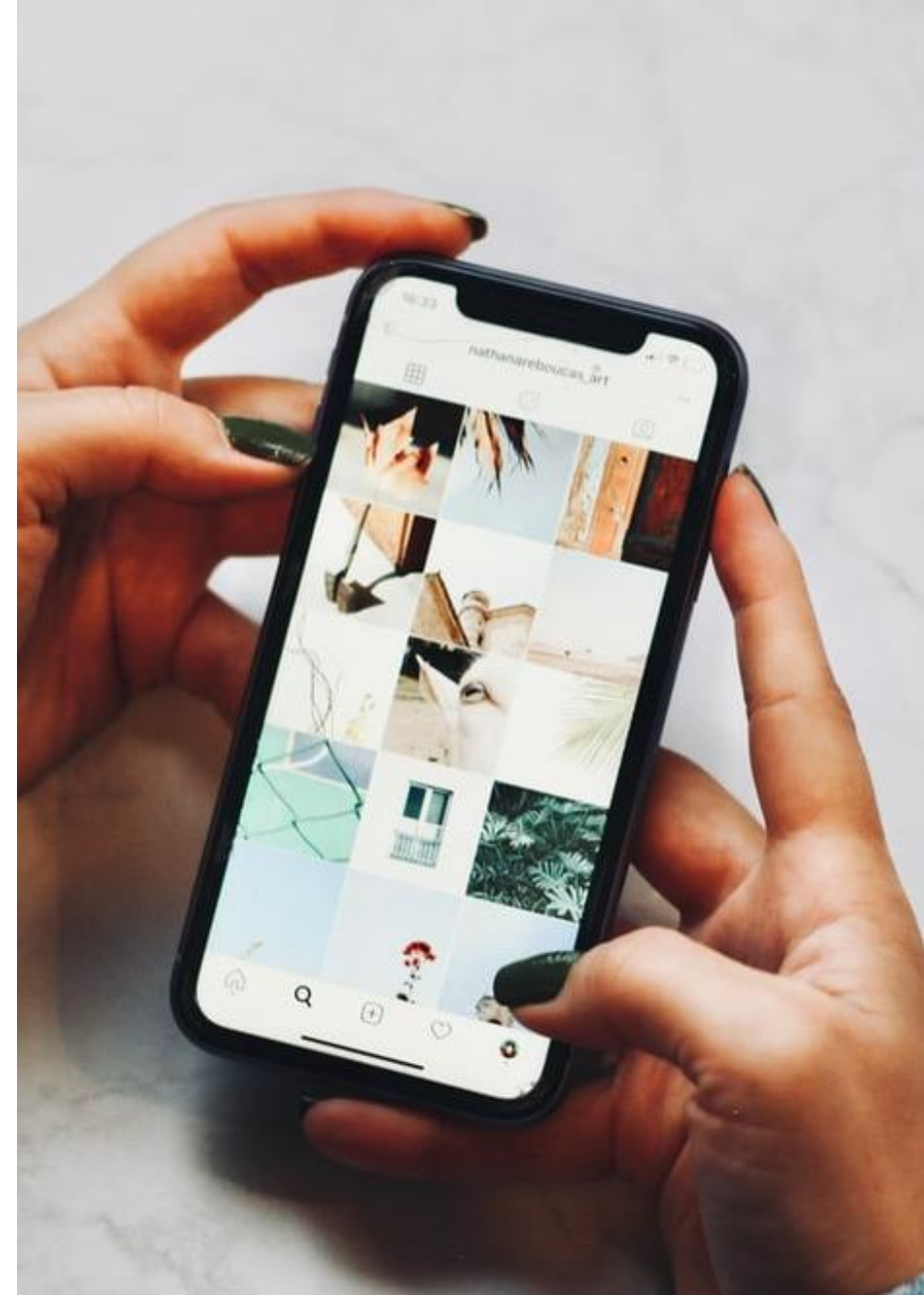


Controls



Views

- Contém o conteúdo principal da aplicação
 - Texto
 - Elementos gráficos
 - Animações
 - Elementos interativos
- Suporta comportamentos (*behavior*)
 - *Scrolling*
 - *Insertion*
 - *Deletion*
 - *Arrangement*



Text Views

- Mostrar texto em várias linhas
- Texto com formatação
- Altura customizável, com possibilidade de mostrar o scroll
- Mais informação: see [*UITextView*](#)

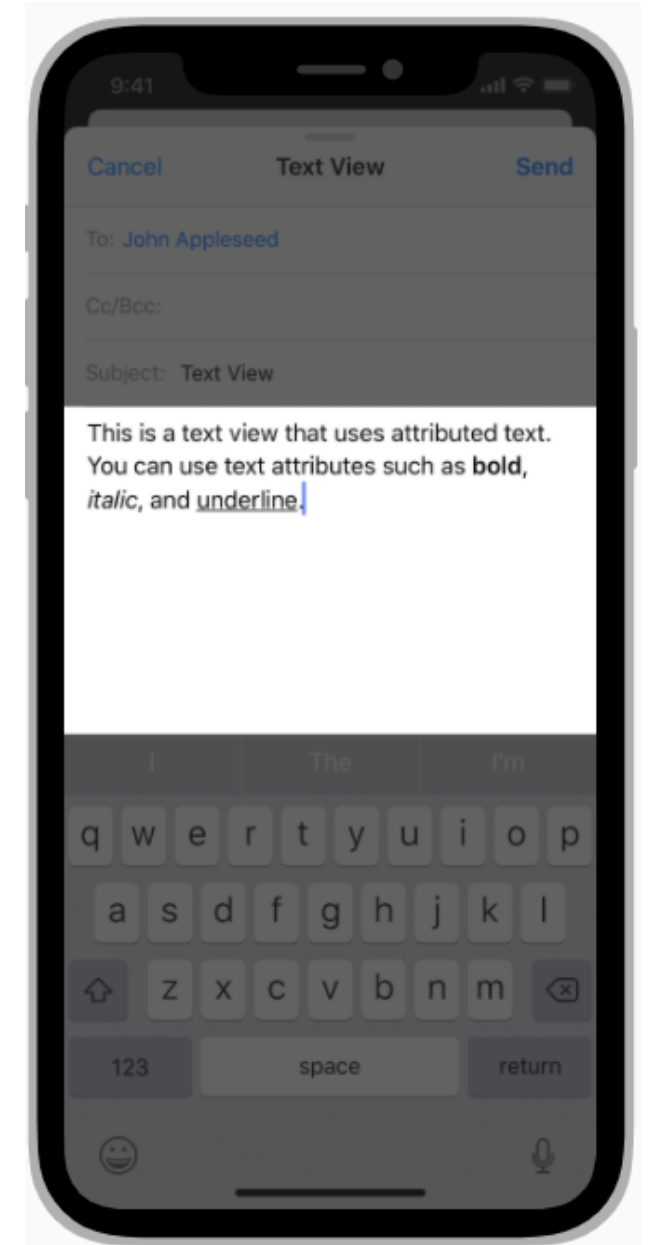
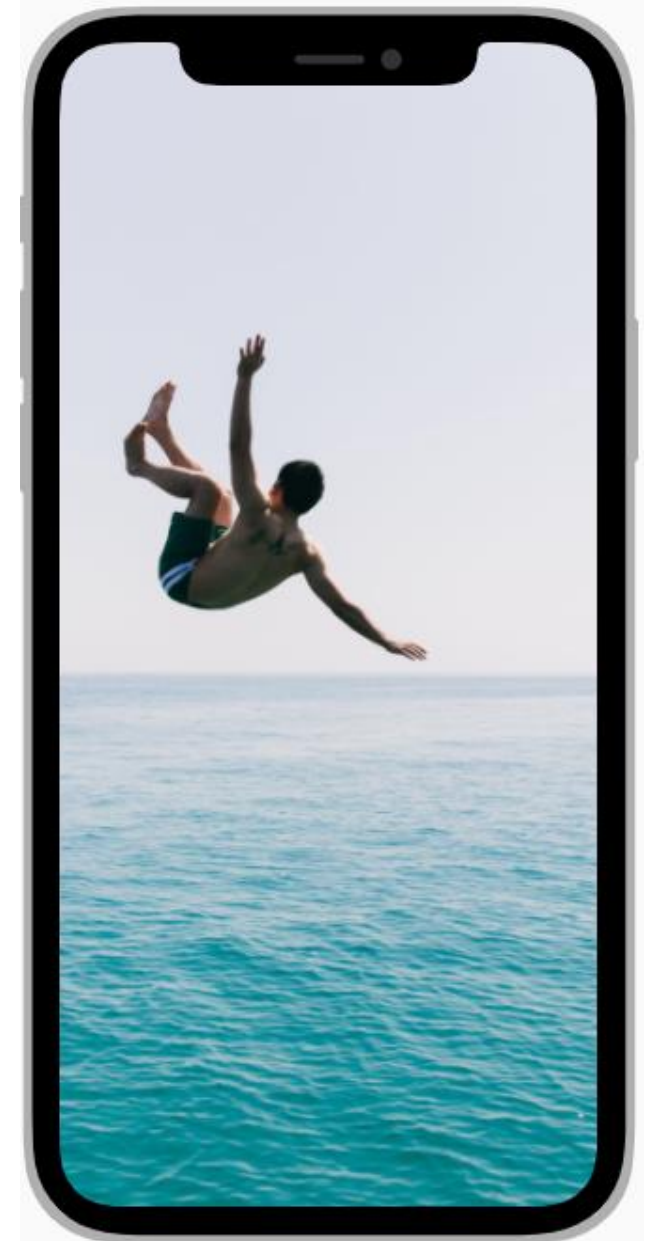


Image Views

- Permite a apresentação de:
 - Uma única imagem
 - Uma sequência animada de imagens
 - Assegurar que as imagens têm tamanhos iguais
- As imagens podem ser:
 - Stretched
 - Scaled
 - Sized to fit
 - Pinned to a specific location
- Mais informação: [UIImageView](#)



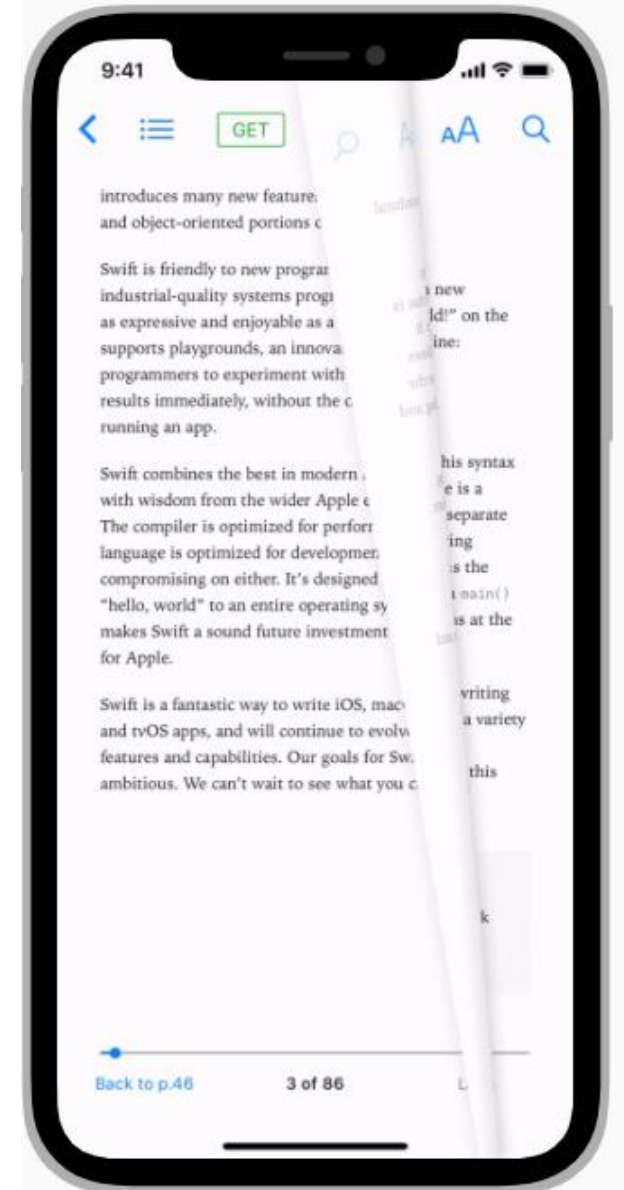
Web Views (WebKit)

- Carrega e mostra conteúdo Web
 - Embedded HTML
 - Websites
- Por exemplo, a Mail App usa a web view para mostrar o conteúdo da mensagem
- Mostrar botões de navegação (back, forward), sempre que se justifique (disabled, por omissão)
- Mais informação: [WKWebView](#)



Pages

- Possibilita navegação linear entre páginas de conteúdos
 - Documentos, livros, notepad ou calendar
- Existem 2 estilos possíveis para a transição:
 - Scrolling
 - Page curl
- Mais informação: [UIPageViewController](#)



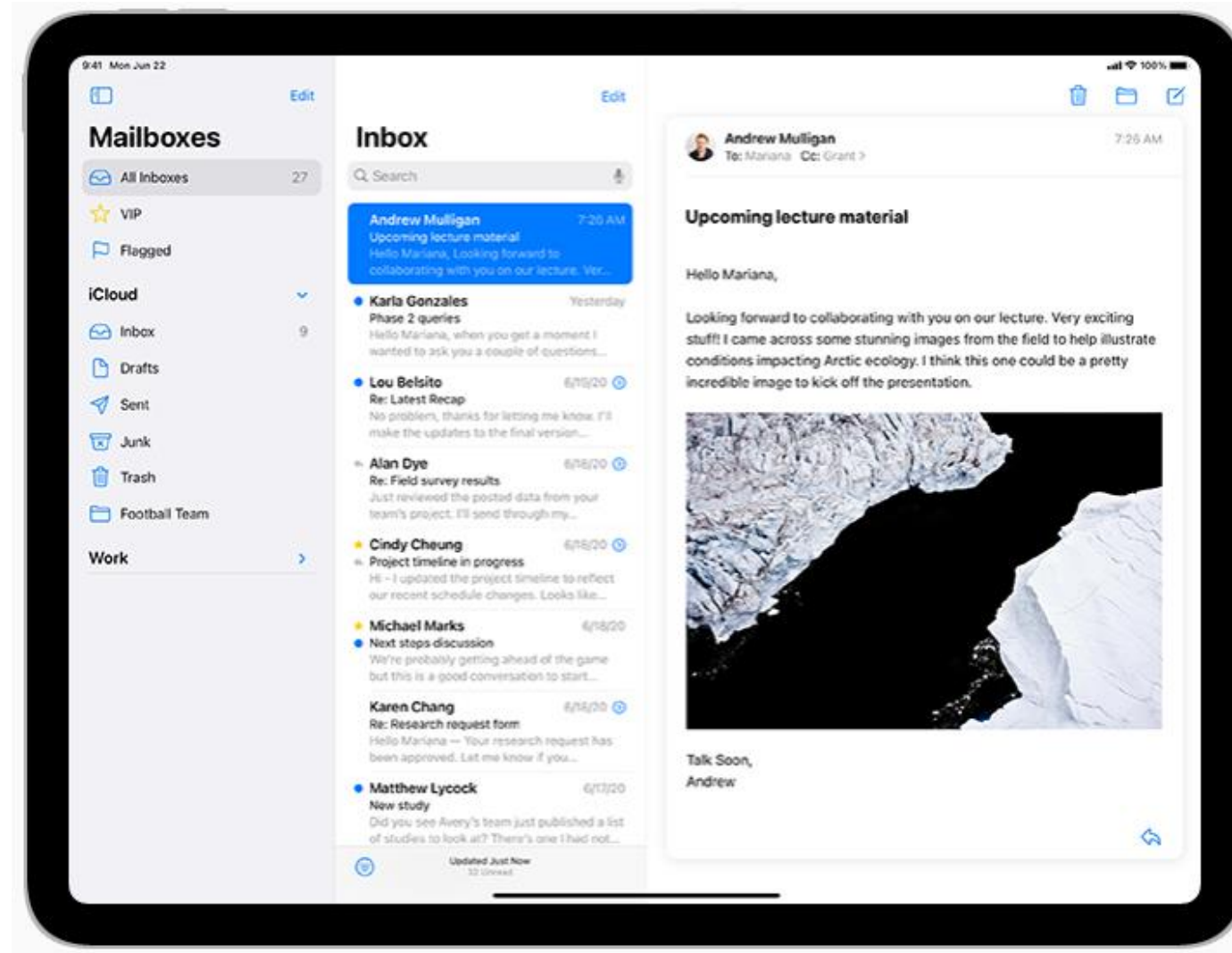
Scroll Views

- Navegar em conteúdo extenso, que excede a área visível do ecrã
- Se usar zoom, use o *pinch* ou *double-tap*
- Mostrar uma scroll view de cada vez (swipe gesture pode afetar outras áreas)
- Não é recomendado colocar uma *scroll view* dentro de outra
- Mais informação: [UIScrollView](#)



Split Views

- Consiste numa vista dividida em duas ou três colunas
- Representa conteúdo hierárquico ao nível da App
- Alterações na coluna primária, leva a alterações do conteúdo das colunas relacionadas
- Fazer highlight das opções selecionadas
- Mais info: [UISplitViewController](#)



Tables

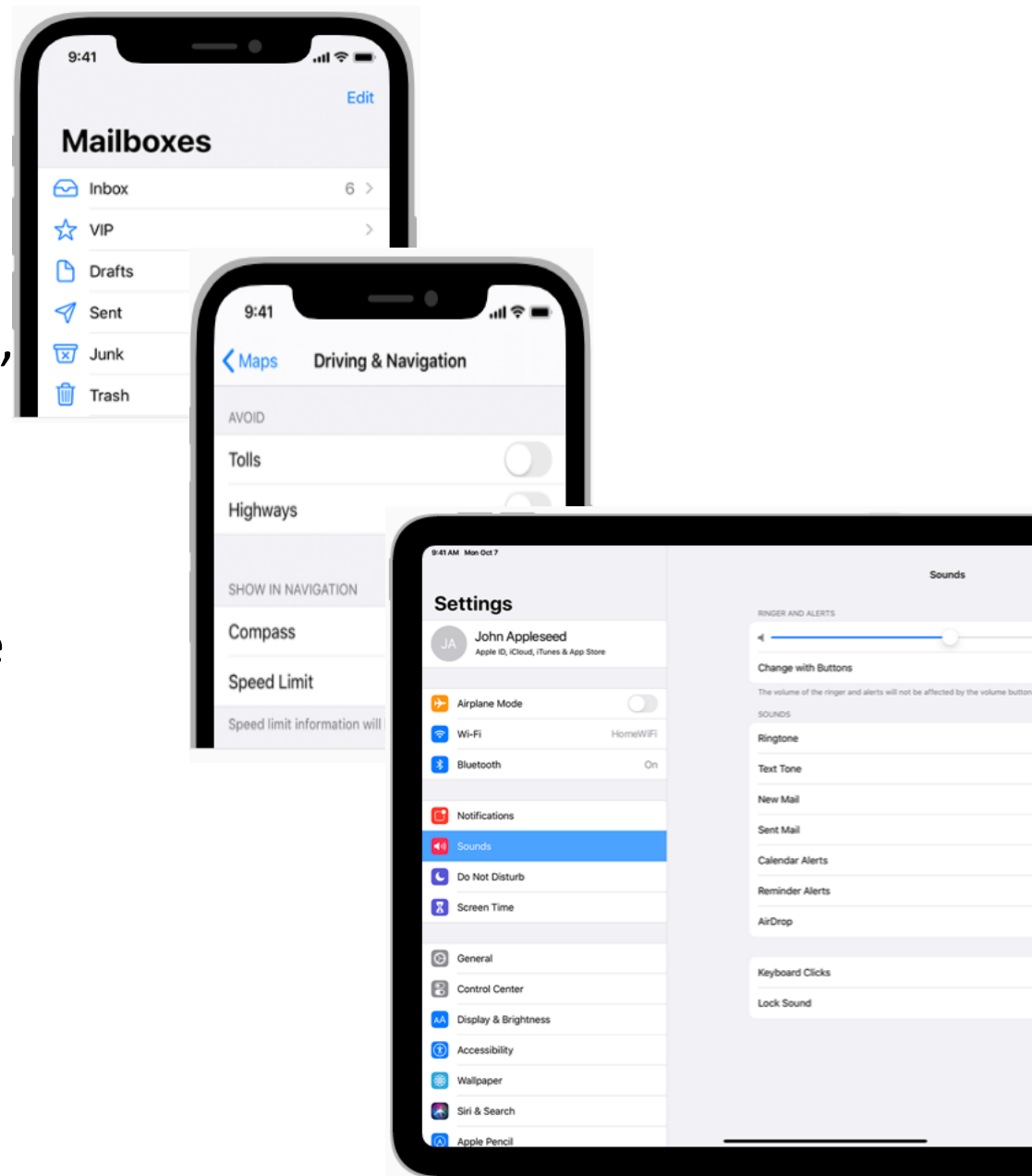
- Dados mostrados como um conjunto de linhas, com uma única coluna, com scroll
- Usadas também na navegação nas Split Views
- Deve-se mostrar logo que possível dados textuais nas tabelas, caso haja um processo de carregamento complexo (imagens, por exemplo)
- Existem 3 estilos de tabela:

Plain

Grouped

Inset
grouped

- Mais informação: [UITableView](#)



Tables | Plain table

- Linhas separadas por elementos textuais
- Pode conter *index* verticalmente
- Opção para *header*, mostrado antes do primeiro item da lista
- Opção para *footer*, mostrado após o último elemento da lista



Tables | Grouped tables

- Linhas distribuídas em grupos
- Grupos podem ser precedidos de header e sucedidos de footer
- Sem opção de *index*
- Tabela tem pelo menos um grupo
- Cada grupo tem pelo menos um elemento



Tables | Inset grouped tables

- Linhas distribuídas em grupos, com cantos arredondados, inseridos a partir dos limites da *parent view*
- Grupos podem ser precedidos de header e sucedidos de footer
- Sem opção de *index*
- Tabela tem pelo menos um grupo
- Cada grupo tem pelo menos um elemento

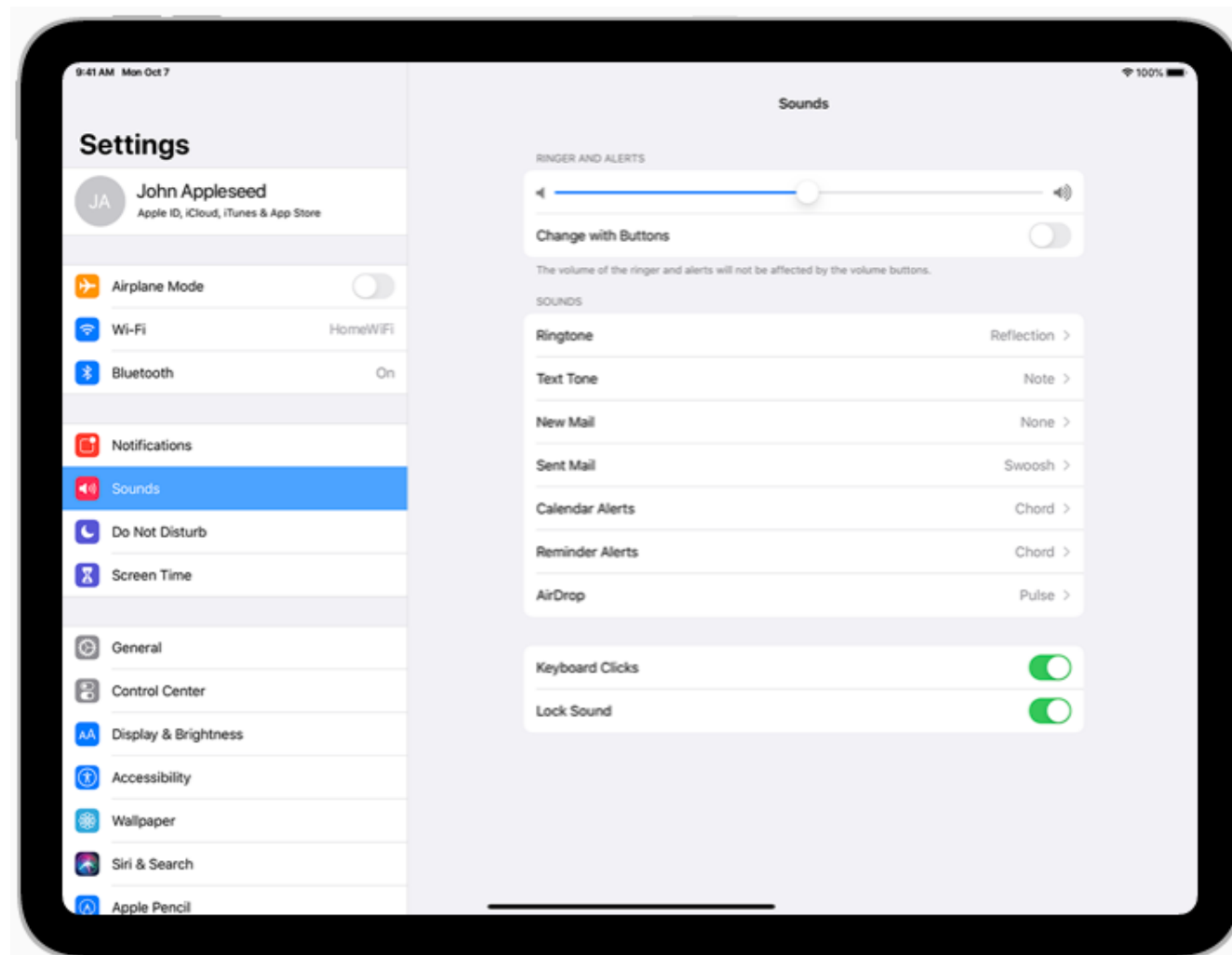


Table rows

- Define o estilo do conteúdo de cada linha da tabela
- Deve ser dado feedback ao selecionar um item (highlight, nova vista, alguma alteração...)
- Existem estilos standards:



- Os estilos standards permitem outros elementos gráficos (checkmark, disclosure indicator)
- Possibilidade de customização de uma *table cell*
- Mais info: [UITableViewCell](#) , [Customizing Cells](#)

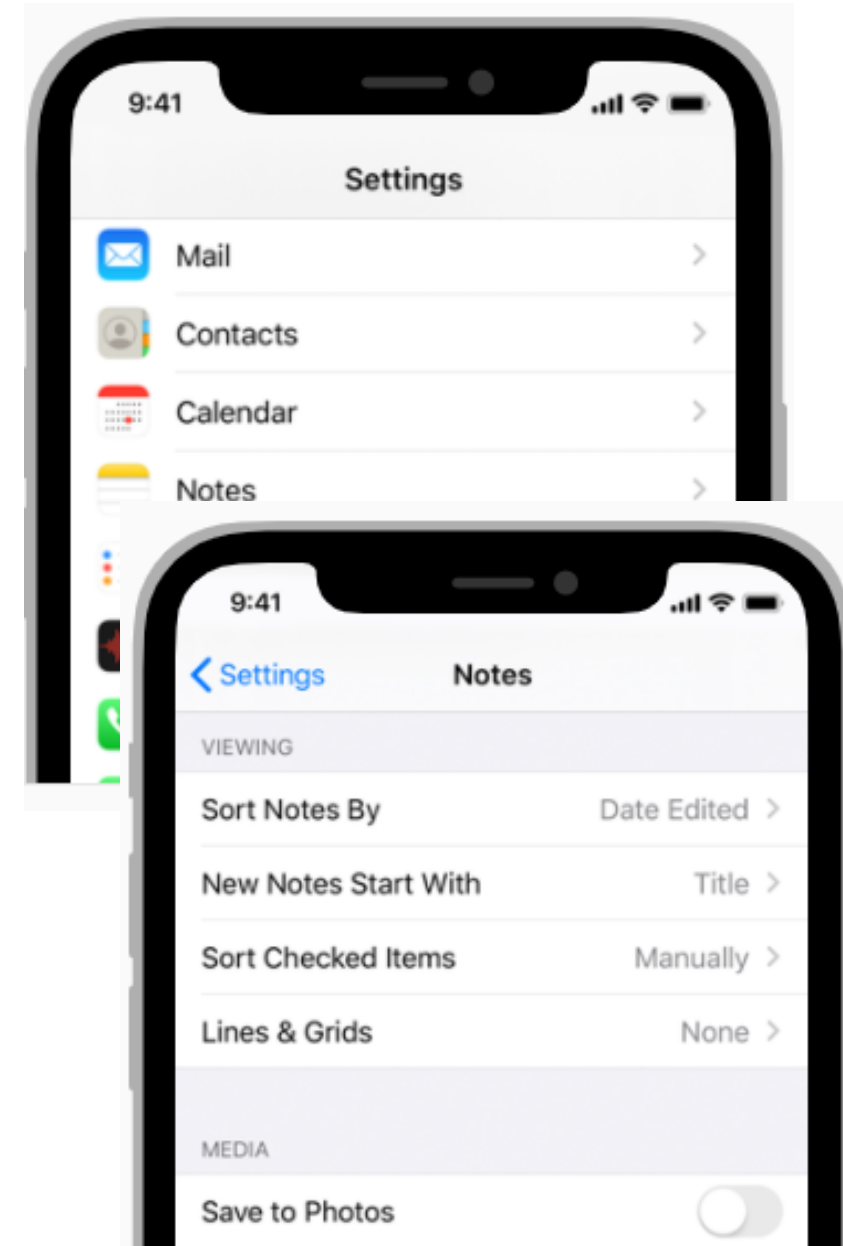


Table rows | Basic (default)

- Imagem opcional à esquerda
- Título alinhado à esquerda
- Utilizado em itens que dispensam informação suplementar
- Mais
info: [UITableViewCellStyleDefault](#), [UITableViewCell](#)



Table rows | Subtitle

- Imagem opcional à esquerda
- Título alinhado à esquerda numa linha
- Subtítulo na linha seguinte, com o mesmo alinhamento
- O subtítulo adicional permite a distinção entre linhas
- Mais
info: [UITableViewCellStyleSubtitle](#), [UITableViewCell](#)

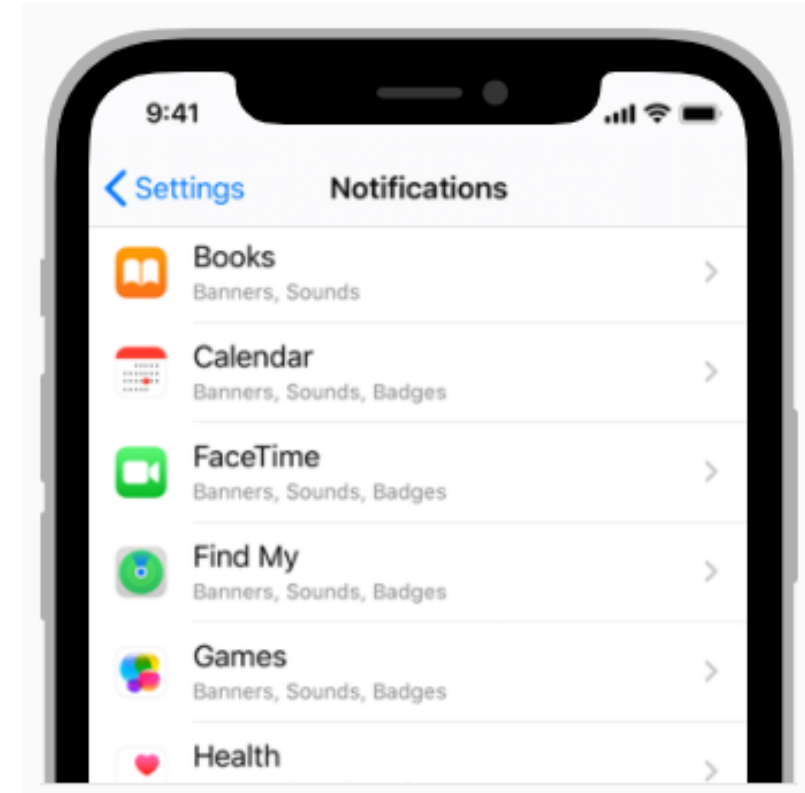


Table rows | Right detail

- Título alinhado à esquerda numa linha
- Subtítulo na mesma linha, com alinhamento à direita
- Mais info:
[UITableViewCellStyleValue1](#), [UITableViewCell](#)

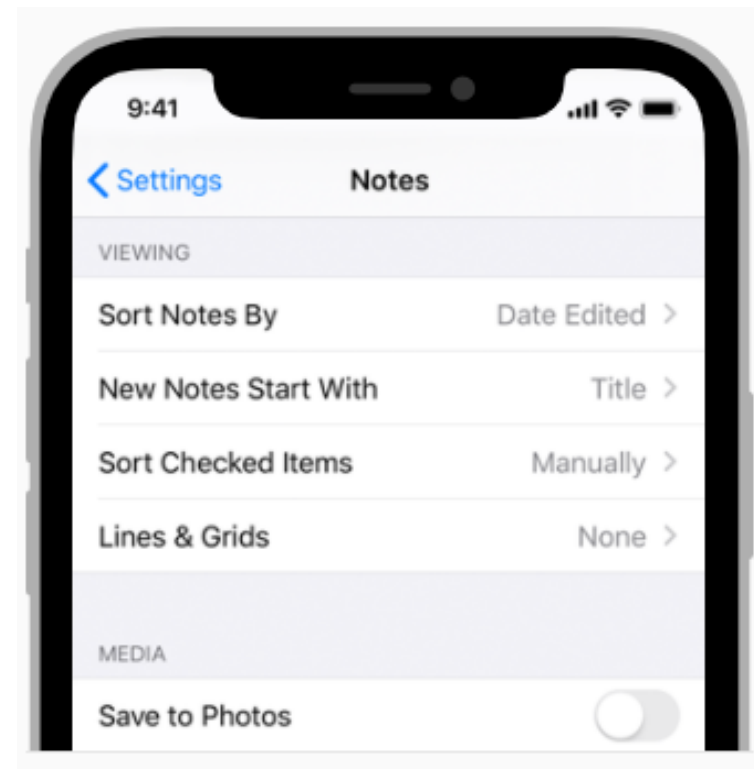
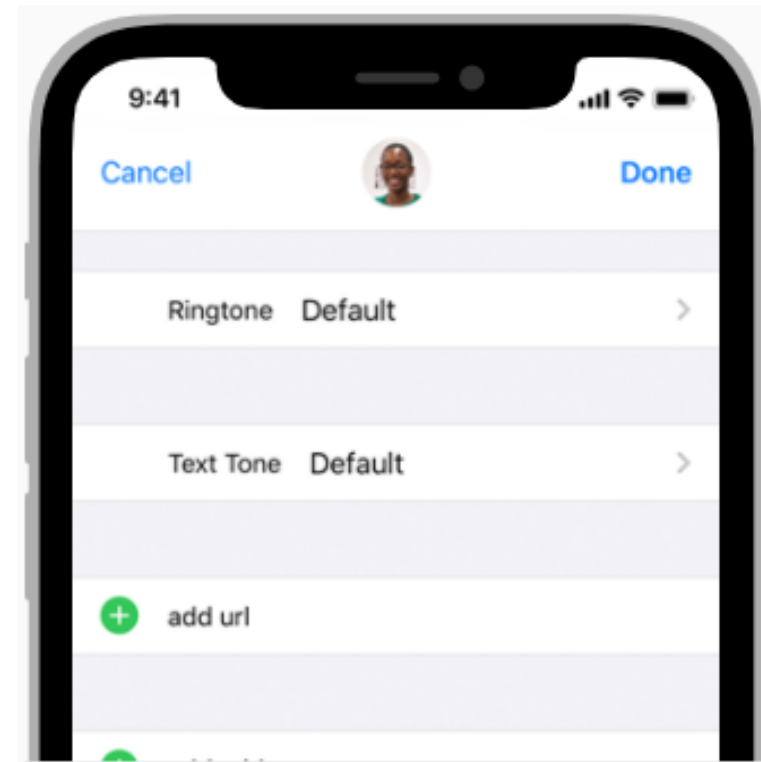


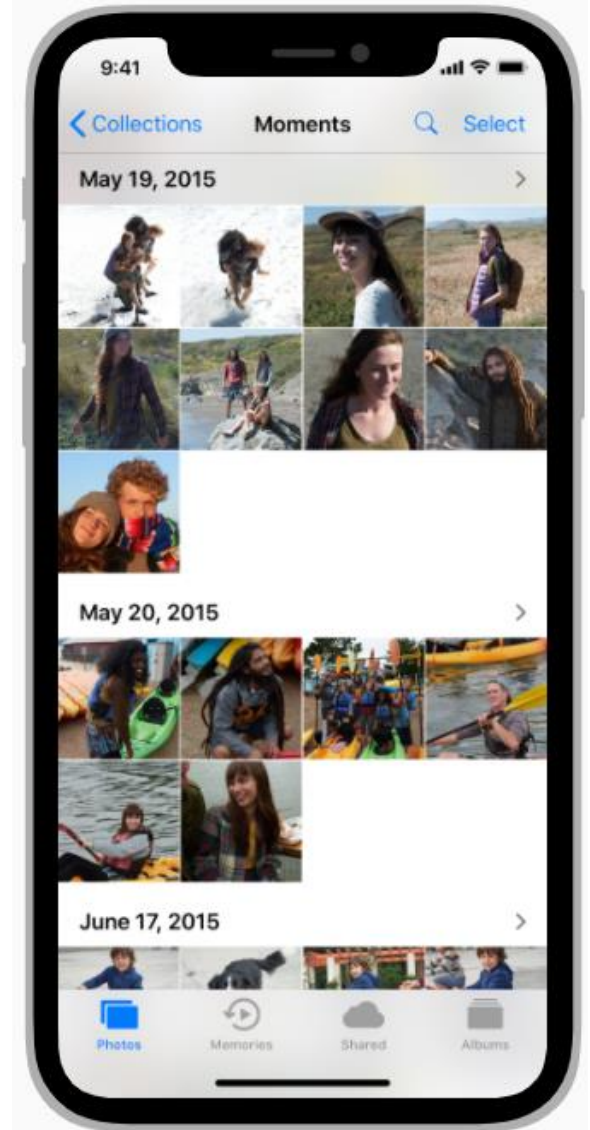
Table rows | Left detail

- Título alinhado à direita numa linha
- Subtítulo na mesma linha, com alinhamento à esquerda
- Mais info:
[UITableViewCellStyleValue2](#), [UITableViewCell](#)



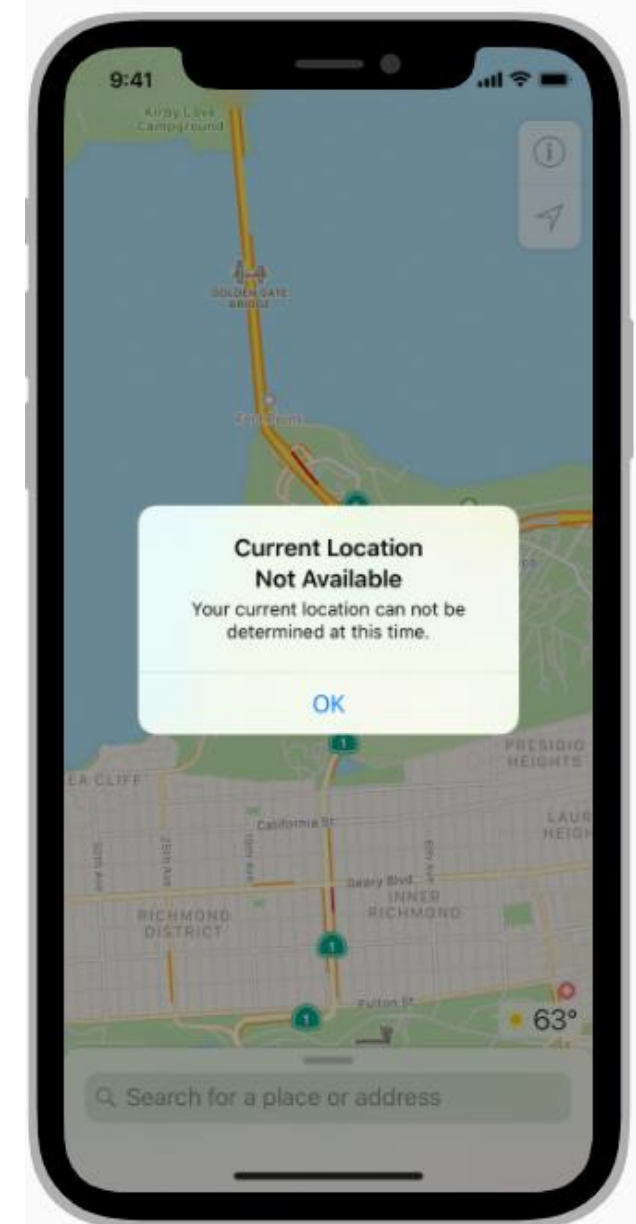
Collections

- Gestão um conjunto de conteúdos (fotos, ...)
- Apresentação customizável
- Possibilita a visualização de itens com tamanhos diferentes
- Suporta interatividade e animação
 - Tap to select
 - Touch and hold to edit
 - Swipe to scroll
 - ...



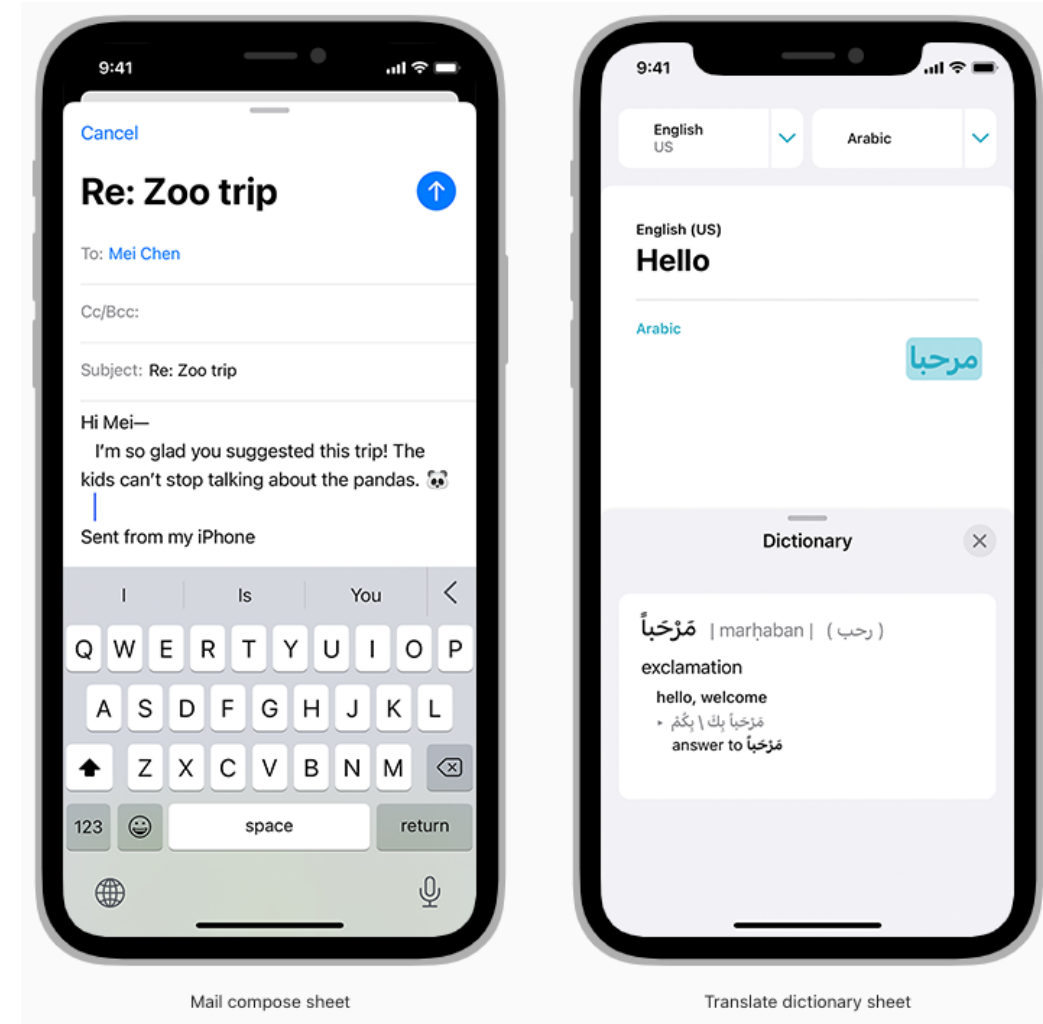
Alerts

- Mostra informação relevante relacionada como estado da aplicação
- Composto por:
 - Título
 - Mensagem (opcional)
 - Um ou mais botões (preferencialmente 2)
 - Pode conter *inputs*
- Não customizável
- Minimizar o seu uso: confirmar compras, eliminação de dados, notificação de problemas...
- Mais informação: [UIAlertController](#)



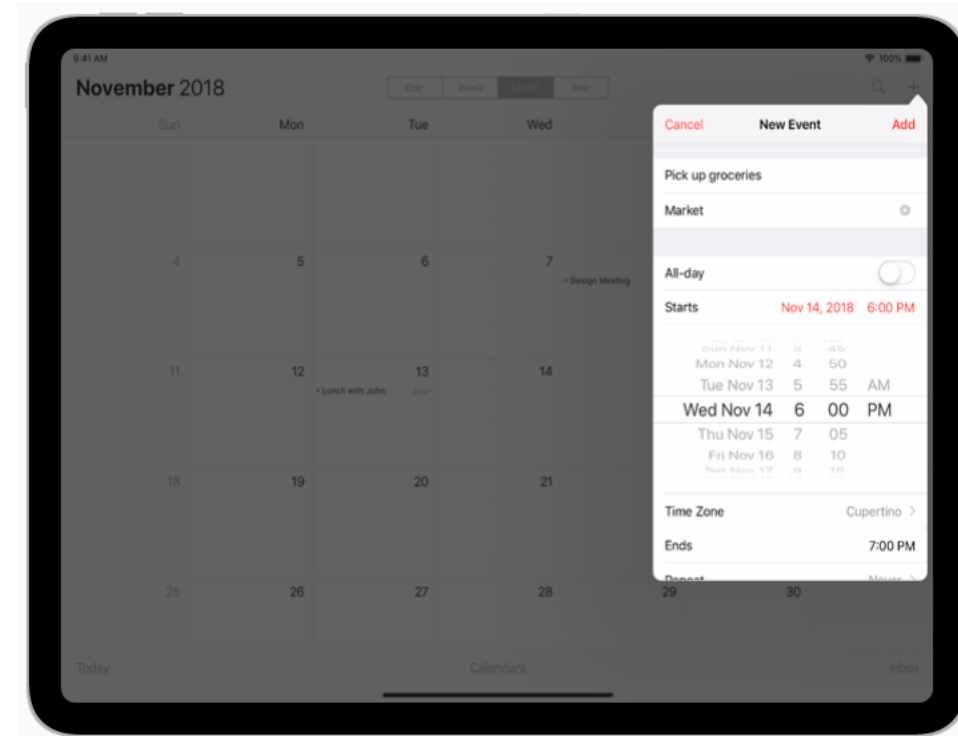
Sheets

- Realizar tarefas distintas da vista com que está associada, sem mudar o contexto atual
- Por exemplo:
 - **Mail App** - usa uma sheet para criar uma nova mensagem, sem sair das caixas de correio
 - **Translate App** – mostra a vista do dicionário que contém a definição da palavra a traduzir
- Mais info: [UISheetPresentationController](#)



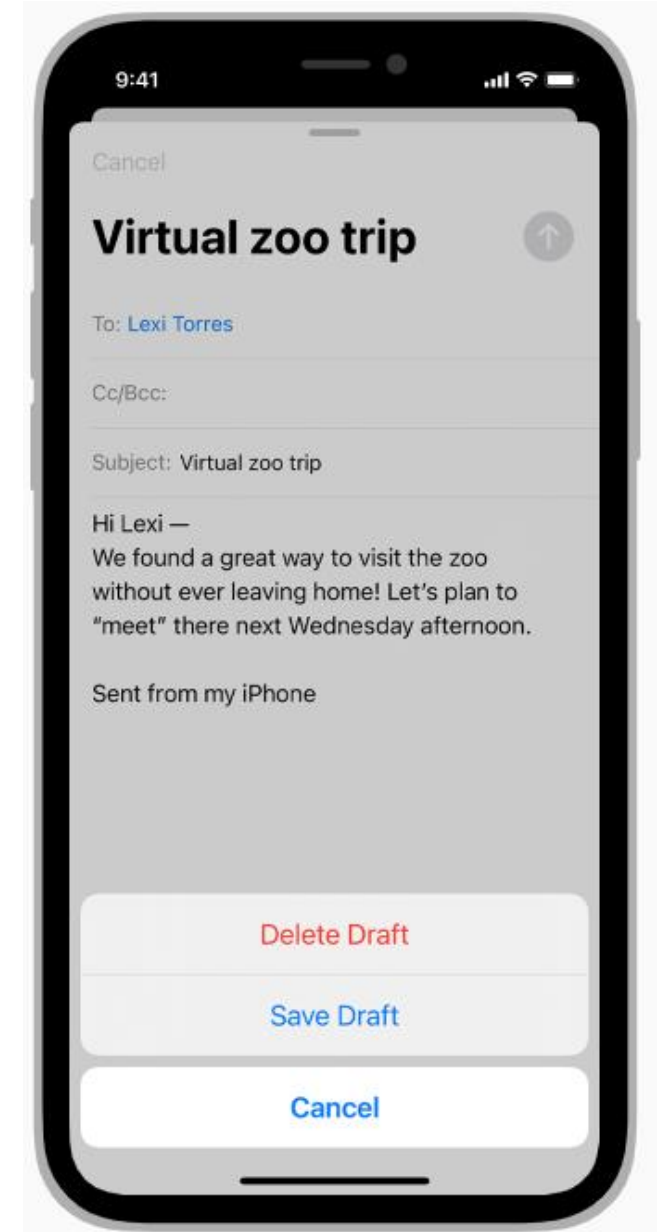
Popovers

- Vista temporária que aparece acima de outros conteúdos no ecrã
- Tipicamente contém uma seta para o local onde emergiu
- Podem ser:
 - Modal – dismissed premindo um botão Cancel ou outro, dentro do popover
 - Nonmodal – dismissed carregando em qualquer parte do ecrã (ou num botão do popover)
- Evitar o seu uso em *iPhones*
- Mais informação: [UIPopoverPresentationController](#)



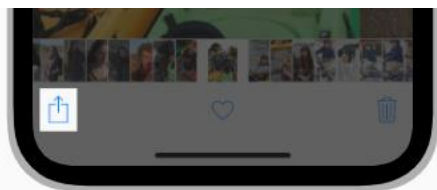
Action Sheets

- Estilo específico de um alerta (*Alert*)
- Apresenta duas ou mais escolhas relacionadas com o contexto atual da aplicação
- Mediante o tamanho do ecrã:
 - Pequeno, slide up da parte inferior
 - Grande, aparece imediatamente como *popover*
- Utilizar para confirmação em ações destrutivas
 - Realçar as ações destrutivas

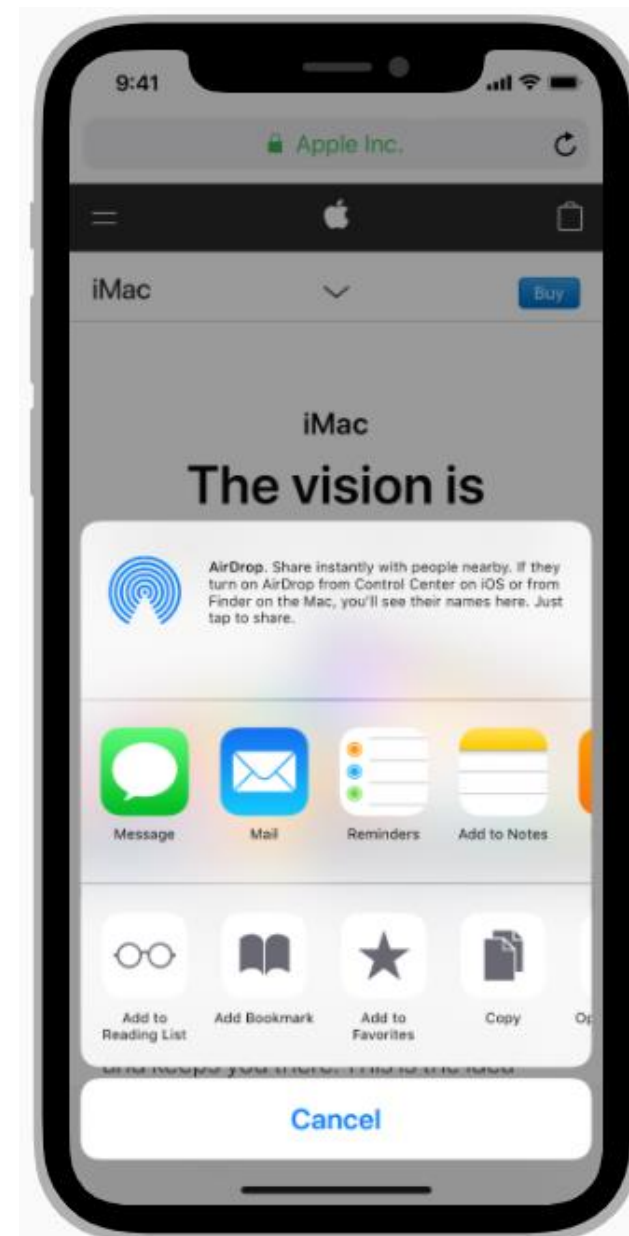


Activity View

- Uma Activity é uma tarefa (copy, favorite, find,...)
- As *activities* são suportadas pela *ActivityView*
- Aparece como um *popover* ou *sheet* (dependendo do dispositivo e orientação)
 - O SO introduz já algumas activities (Print, Message, Airplay, ...)
- Utilizar um *action button* para mostrar a Activity View

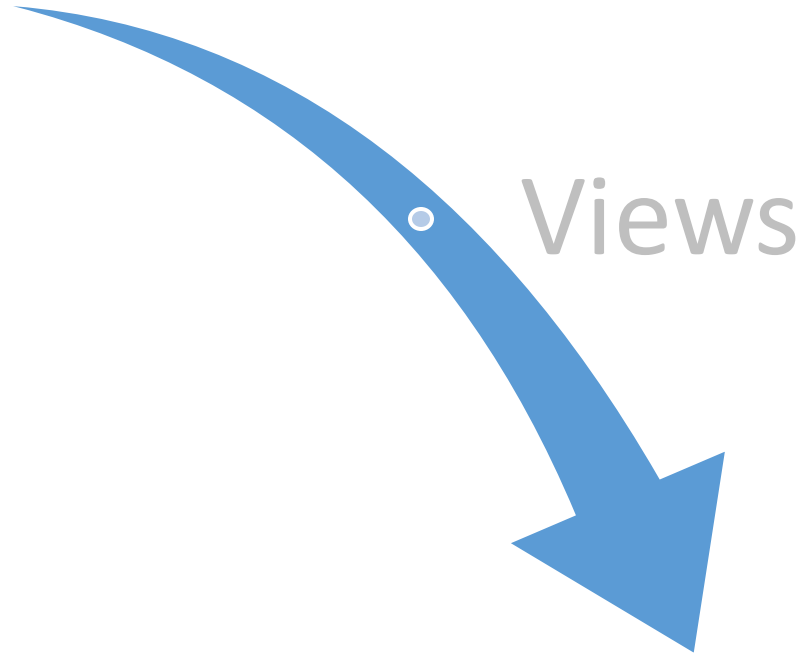


- Mais informação: [UIActivityViewController](#) e [UIActivity](#)



Roadmap

Bars



Views

Controls



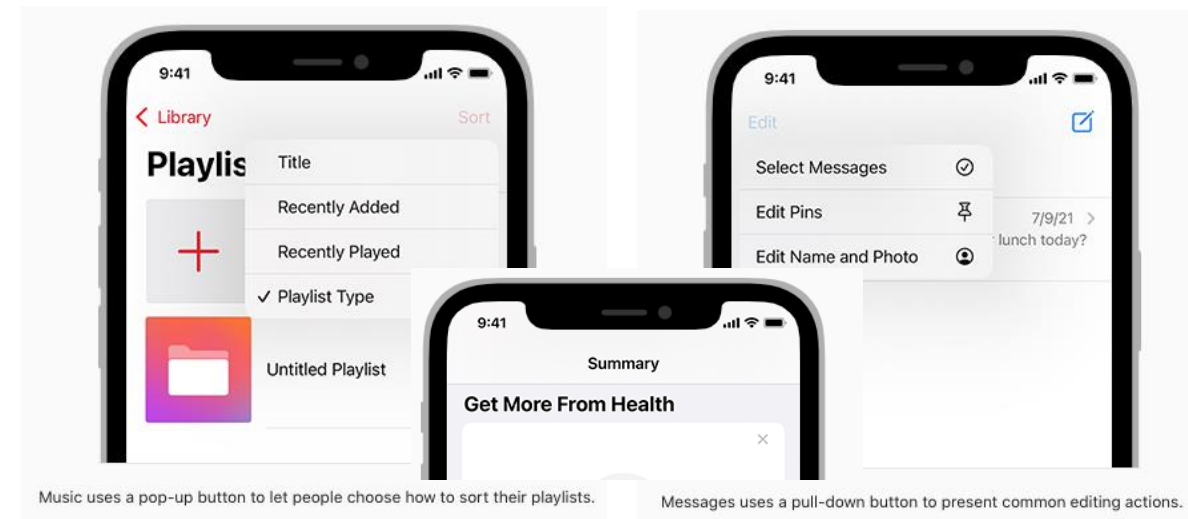
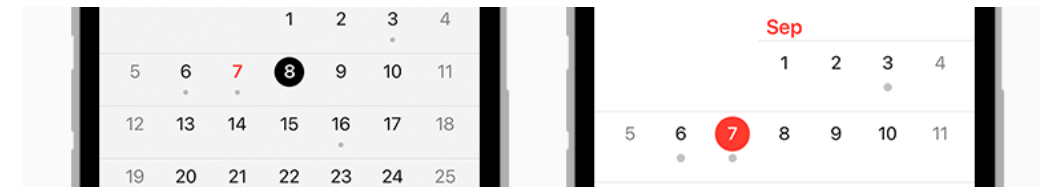
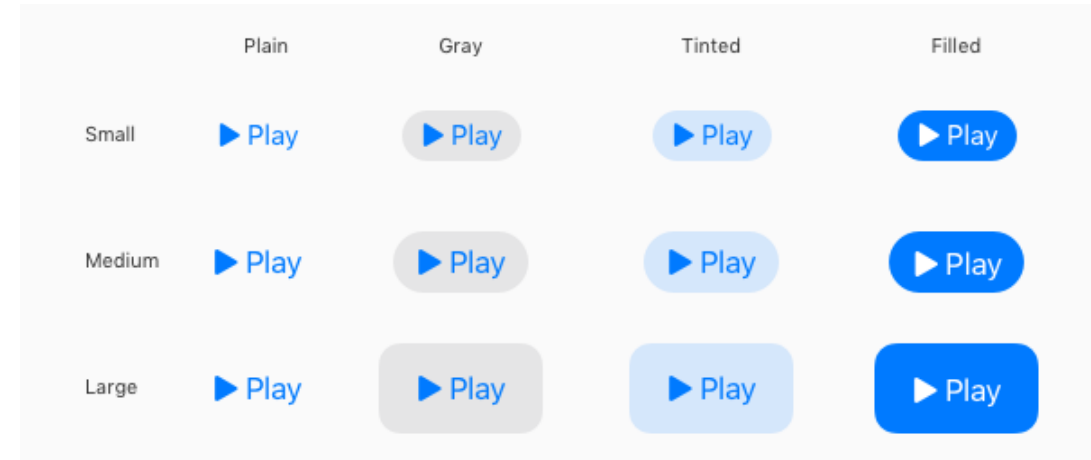
Labels

- Descreve elementos da interface
- Apresentação de mensagens
- Não editáveis, mas selecionáveis
- Podem mostrar bastante texto, mas aconselha-se o uso de tamanhos reduzidos
- Devem manter-se bem legíveis (cuidado com alteração de fontes)
- Mais informação: [UILabel](#)



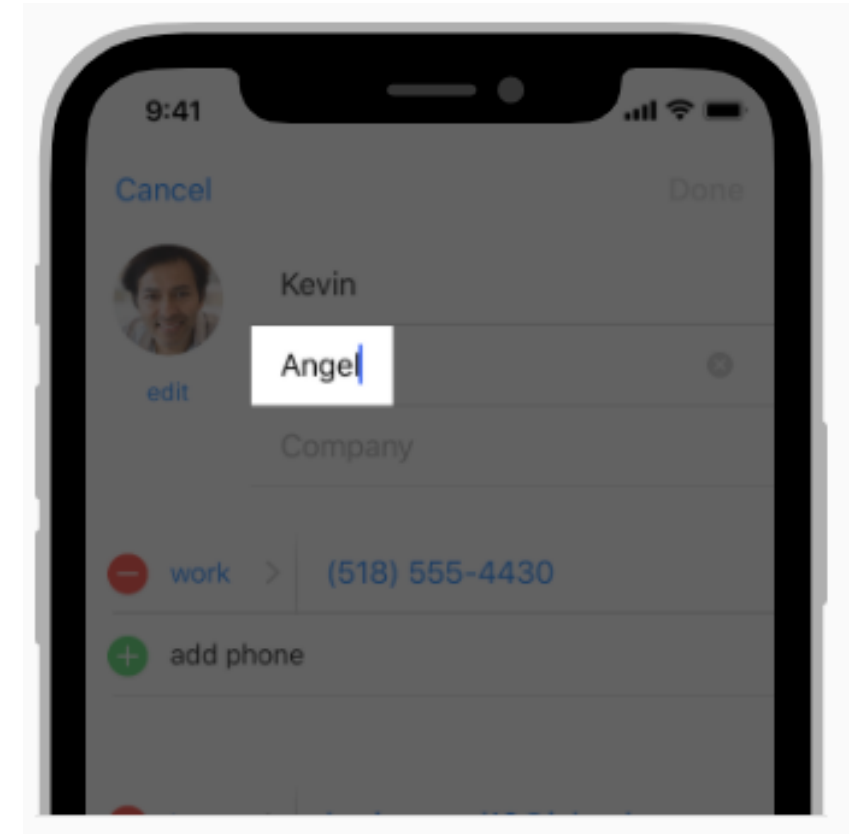
Buttons

- Sistema oferece vários estilos de botão
- Suporte para customização extensiva
- Suporte para acessibilidade
- Adaptação da aparência
- Existem vários tipos:
 - Toggle
 - Pop-up
 - Pull-down
 - Close buttons



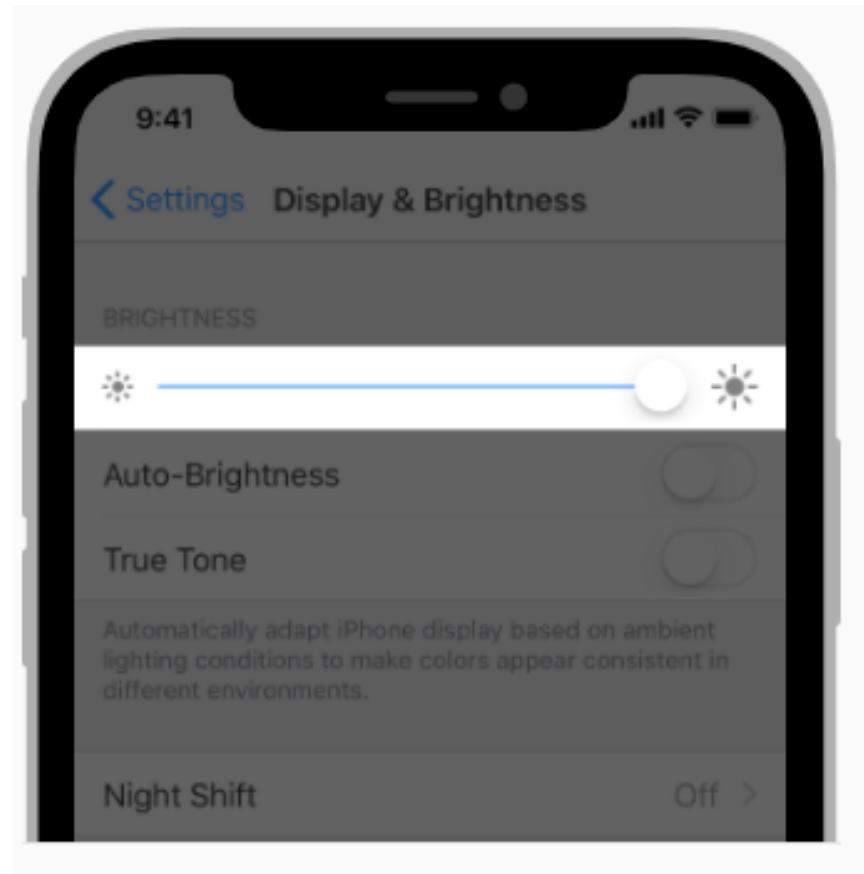
Text Fields

- Single-line, fixed-height
- Mostra o teclado quando o user *taps*
- Utilizado quando o texto pedido for pequeno
- Possibilidade de mostrar '*hints*'
- Para texto em *multiline* ou *multistyle*, usar uma Text View
- Mais informação: [UITextField](#)



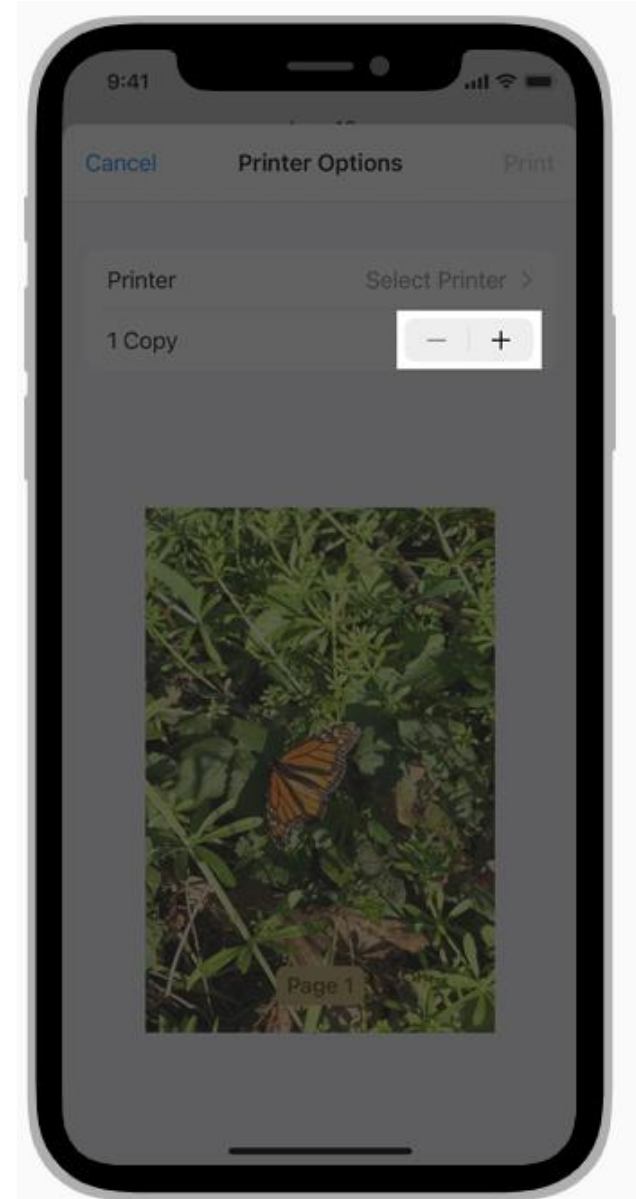
Sliders

- Linha horizontal com um indicador
- Permite o deslizamento com o dedo
- Valor mínimo até ao valor máximo
- Ao alterar, é visível a alteração de cor na linha
- Podem mostrar ícones nos extremos
- Mais informação: [UISlider](#)



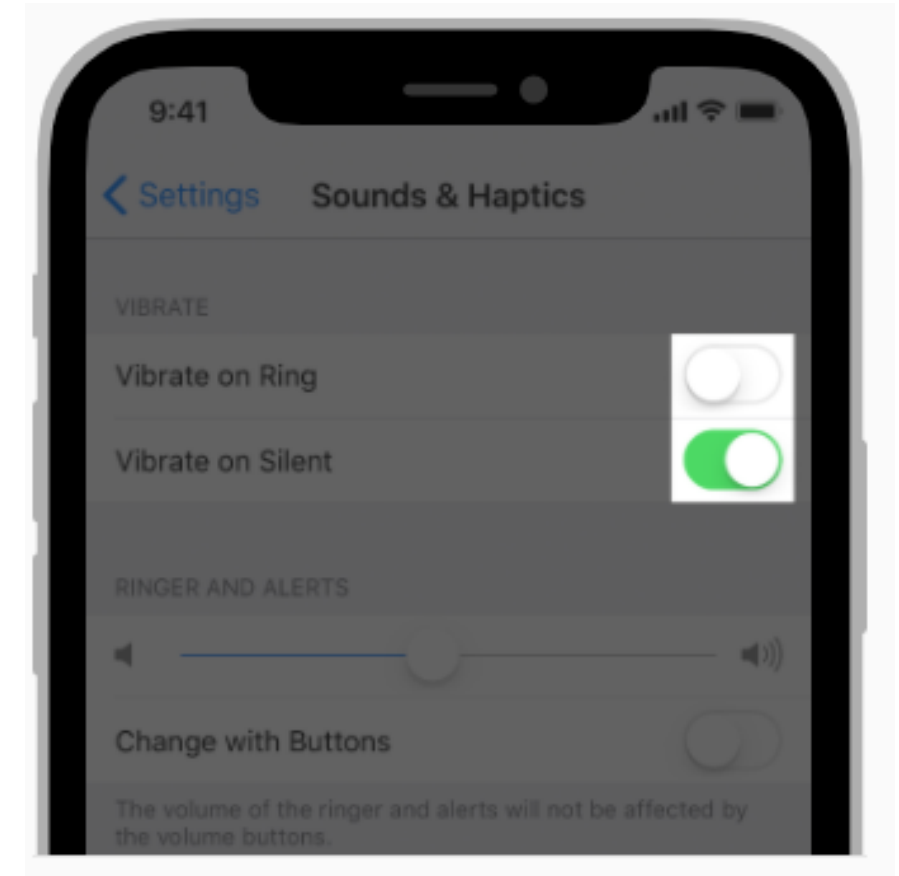
Steppers

- Permite o incremento ou decremento de valores
- Por omissão, apresenta o '+' e o '-' nos botões, mas são customizáveis
- Úteis quando as alterações são mínimas (few taps)
- Mais informação: [UIStepper](#)



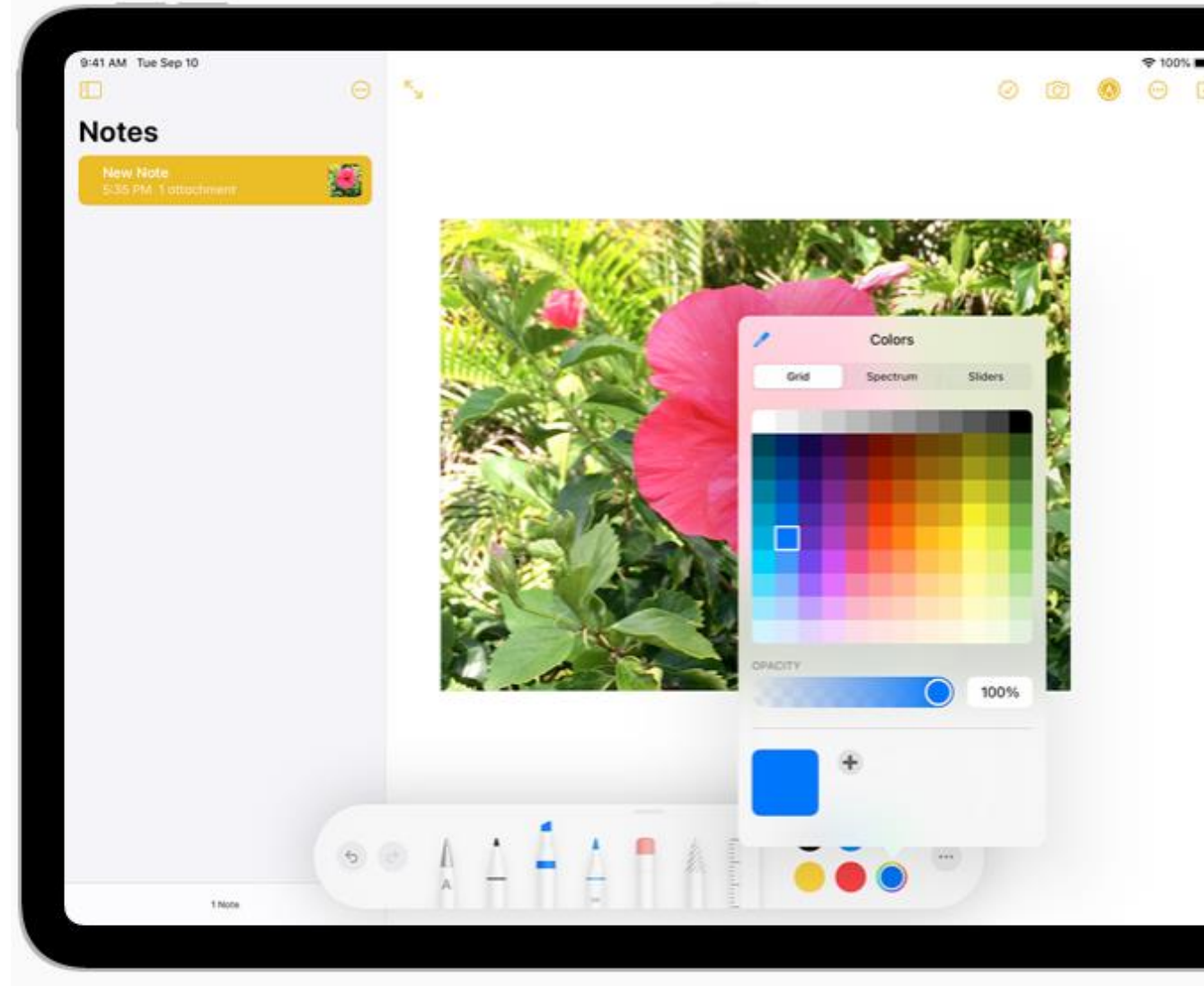
Switches

- Toggle visual entre dois estados mutuamente exclusivos
 - On
 - Off
- Podemos ajustar a cor ao design/estilo da aplicação
- Evitar descrições dos estados dos botões
- Pode ser utilizado para a gestão da visibilidade de outros elementos da interface
- Mais informação: [UISwitch](#)



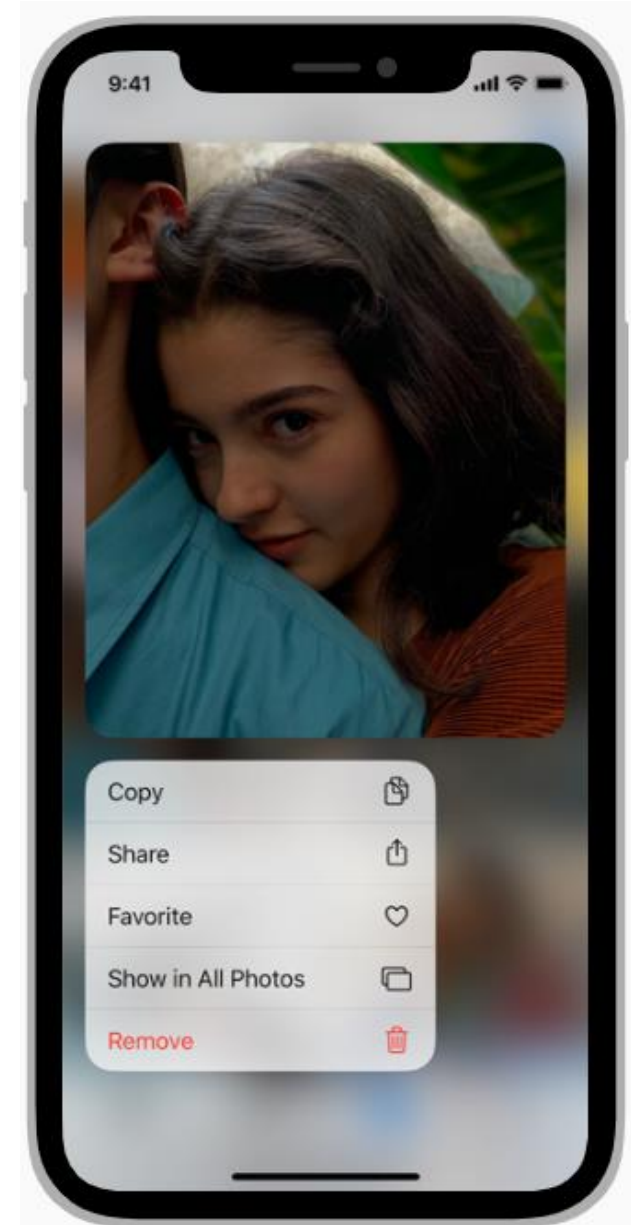
Color Wells

- Apresenta o *color picker* do sistema
- Utilização para escolha da cor de:
 - Textos
 - Formas
 - Realces
 - Outros elementos
- UI da color picker com várias opções:
 - Grelha de cores
 - *Spectrum* de cores
 - RGB values
 - *Eyedropper*
- Mais info: [UIColorWell](#), [UIColorPickerViewController](#)



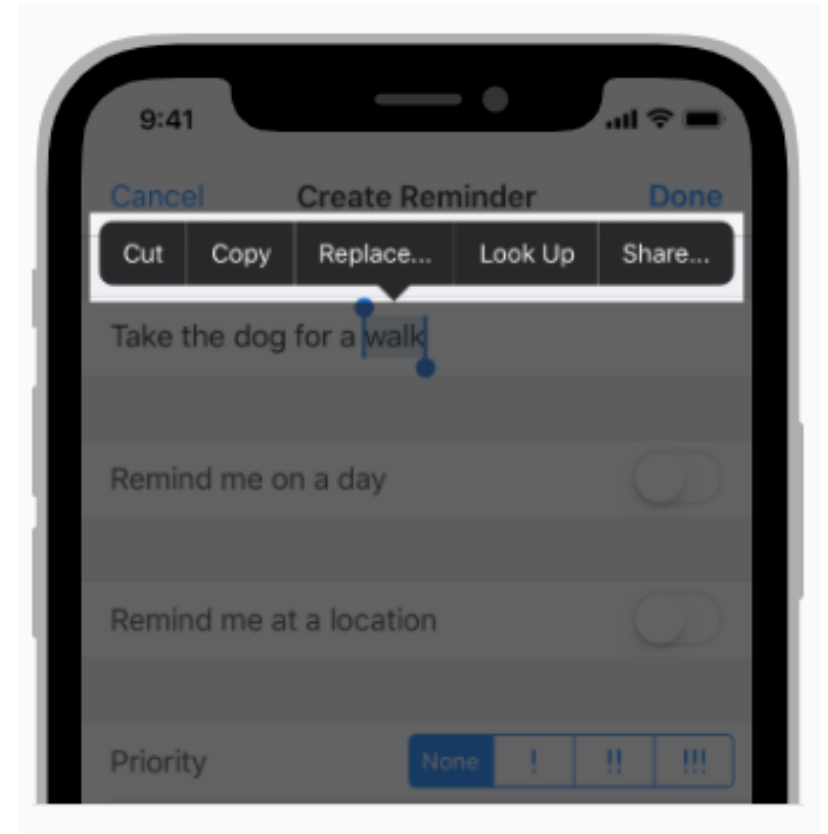
Context Menus

- iOS 13+
- Introduzir funcionalidade adicional relacionado com o conteúdo do ecrã
- Mantém interface organizada
- Uso de submenus para gerir complexidade (não usar submenus com mais de 1 nível)
- Evitar a utilização conjunta com Edit Menu para o mesmo item
- Mais informação: [UIContextMenuInteraction](#)



Edit Menus

- Touch and Hold, double-tap num elemento:
 - text field
 - text view
 - web view
 - image view
- Seleciona o conteúdo e mostra o Edit Menu, com opções como cut, copy, paste...
- Devem ser mostrados os comandos adequados ao contexto atual
- Mais informação: [UIMenuController](#)(iOS 3.0-16.0), [UIEditMenuInteraction](#) (iOS 16.0+)



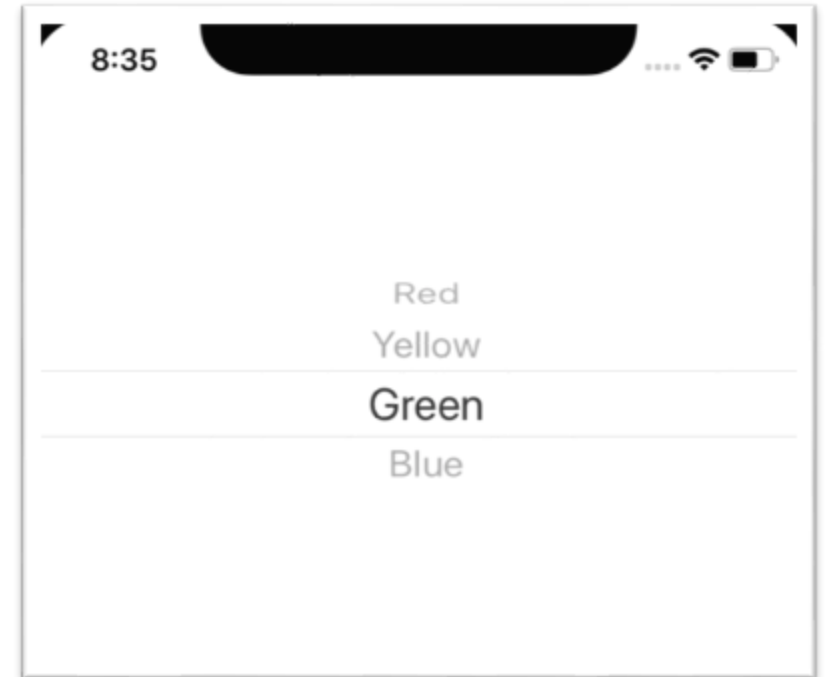
Page Controls

- Mostra uma linha com uma lista plana (flat), onde cada elemento representa uma página
- A lista é *scrollable*
- Suporta inúmeras páginas
- Estilo personalizável



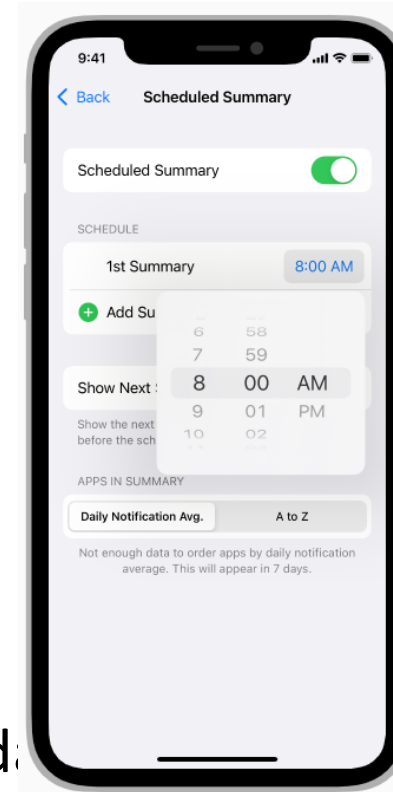
Pickers

- Apresenta uma ou mais listas com valores distintos para seleção pelo utilizador
- Não deve ser considerado para listas pequenas: usar um pull-down button
- Ordenação preditiva e lógica do conteúdo: por exemplo, uma lista de países (não são todos visíveis)
- Não se deve alternar de ecrã para mostrar um picker

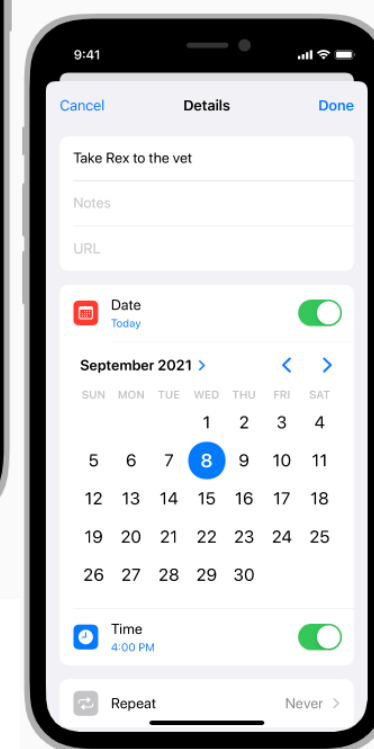


Date Pickers

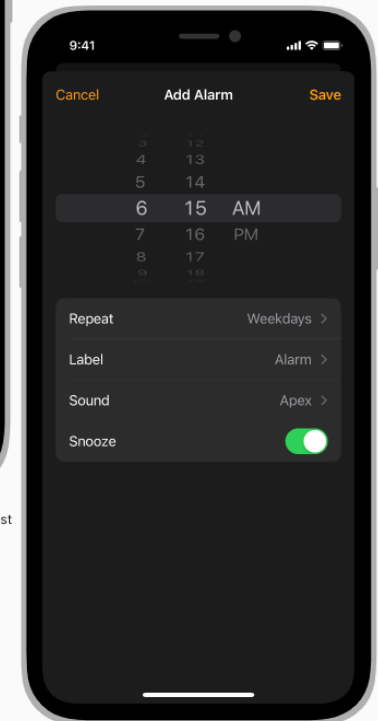
- Seleção de data, hora ou ambos
- Utilização de teclado, touch ou dispositivo apontador
- Estilos:
 - **Compact** – botão que mostra uma modal view
 - **Inline:**
 - Data e hora – inline calendar view
 - Apenas hora – botão que mostra roda de valores
 - **Wheels** – conjunto de rodas giratórias
 - **Automatic** – definido no sistema



When people tap the date picker, it reveals time values within a modal view.



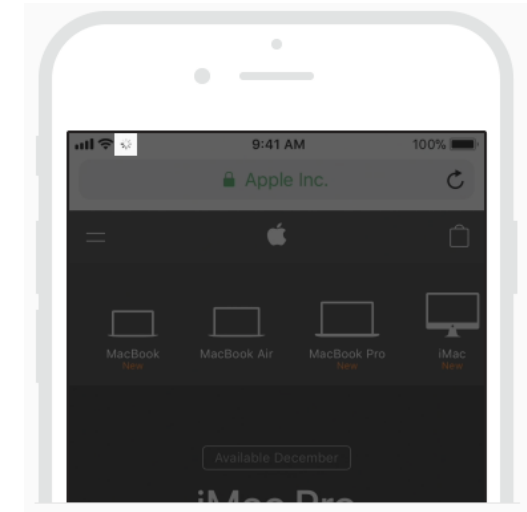
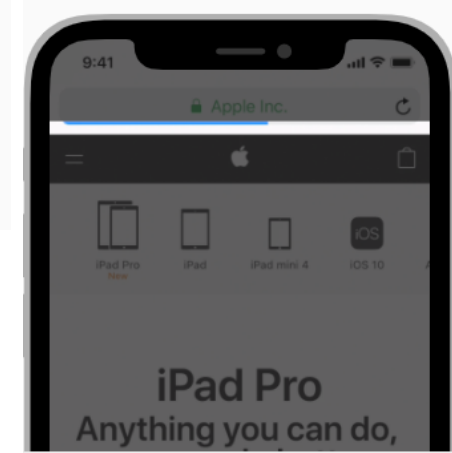
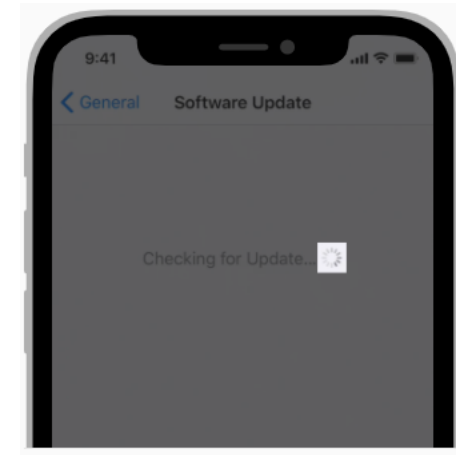
When people tap the Date item, Reminders expands the list to display an inline date picker.



The Add Alarm tab in Clock uses a wheels-style date picker in time mode.

Progress Indicators

- Não devemos manter ecrã estático enquanto os dados estão a carregar ou em processamento demorado
- Estes indicadores mostram que a App está funcional e dão alguma ideia do tempo restante
- Existem 3 tipos:
 - Activity indicators
 - Progress bars
 - Network activity indicators (deprecated, iOS 13+)



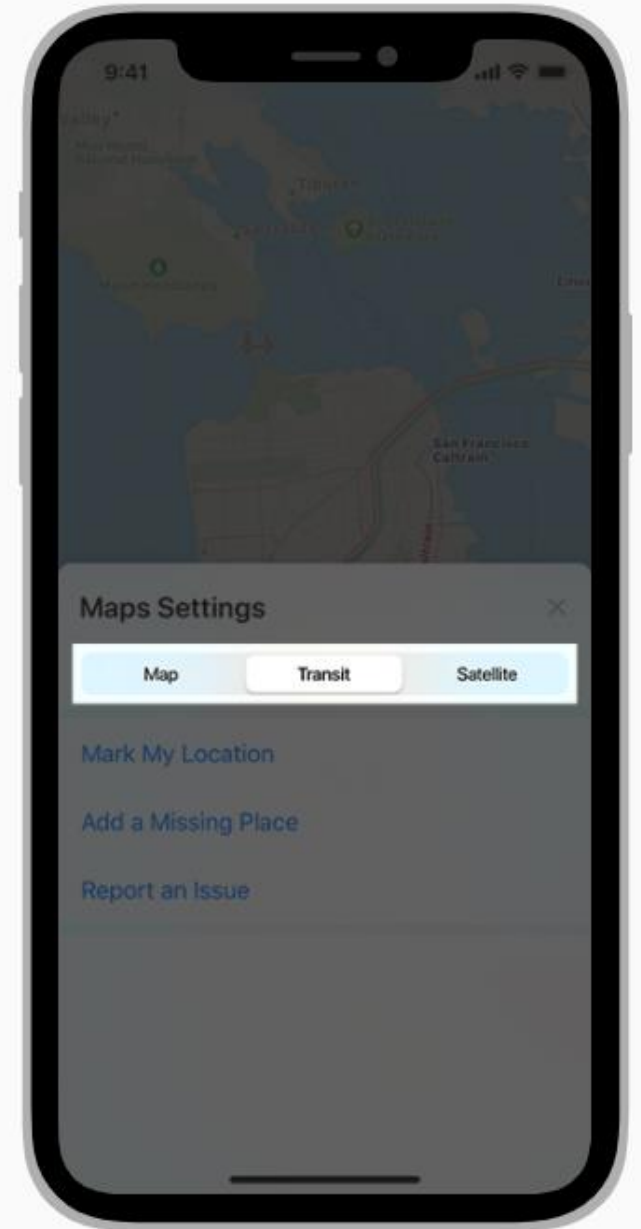
Refresh Content Controls

- Possibilita o reload imediato de conteúdos (tipicamente uma table view)
- Não preciso esperar pelo refrescamento automático periódico (que preferencialmente deve existir)
- Mais informação: [UIRefreshControl](#)



Segmented Controls

- Conjunto de 2 ou mais segmentos
- Mutuamente exclusivos
- Devem ter larguras semelhantes
- Tipicamente são usados para mostrar vistas diferentes
- Devem-se limitar o número de segmentos por questões de usabilidade



Next Milestone

Interações com utilizador



Leitura recomendada

- **UIKit Framework** <https://developer.apple.com/documentation/uikit>
- **Human Interface Guidelines** <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/>
- **Adaptivity and Layout** <https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/layout>

Programação Para Dispositivos Móveis II

INTERFACE COM O UTILIZADOR

2025/26 CTeSP – Desenvolvimento para a Web e Dispositivos Móveis

Carlos Aldeias, cfpa@estg.ipp.pt

José Teixeira, jmt@estg.ipp.pt

Adaptação do conteúdo dos slides de João Ramos jrmr@estg.ipp.pt , Fábio Silva fas@estg.ipp.pt e Ricardo Barbosa rmb@estg.ipp.pt